



BLOQUE V.GLP

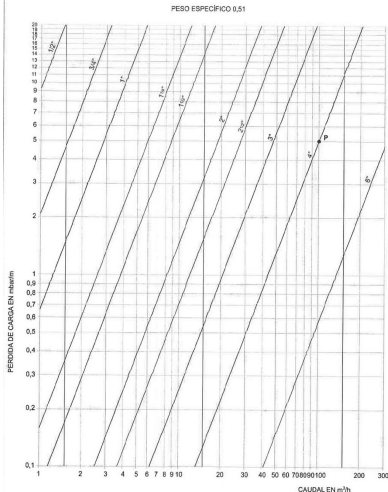
Depósitos GLP-2

Alberto España Carrete

Escuela de Ingenierías Industrial Informática y Aeroespacial

NOMOGRAMAS

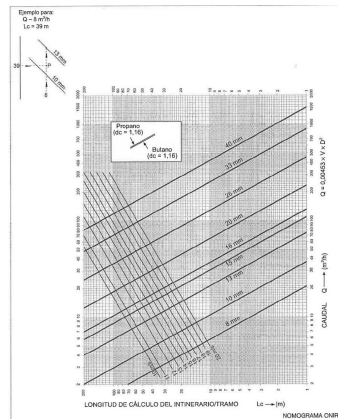
1.3.7.3 Nomograma para GLP en fase líquida



Ejemplo de lectura: Para un caudal de $100 \text{ m}^3/\text{h}$ y una tubería de 4 pulgadas (4"), la pérdida de carga es de 5 mbar/m (por metro de conducción).

1.3.7.4 Nomograma para GLP en instalaciones de botellas de propano con presión inicial de 0,8 bar y presión final de 0,6 bar

Tratándose de instalaciones de botellas en caseta exterior, en donde el inversor automático tiene una presión de reserva de 0,8 bar y el segundo regulador tiene una presión mínima de 0,6 bar.



Ejemplo de cálculo: Sea un tramo $L_c = 39 \text{ m}$ y $Q = 8 \text{ m}^3/\text{h}$. En el punto A (tubo teórico $< 13 \text{ mm}$) $\rightarrow$ se elige el inmediato superior: **13 mm**. Con el tubo de 13 mm se puede atender un tramo de hasta **54 m** de longitud de cálculo.

TABLAS PARA OBTENCIÓN DE DIÁMETROS (I)

1.3.7.5 Tablas para la obtención de diámetros interiores (BP)

Tablas para obtener los diámetros interiores de conducciones de butano y propano a BP. Se deberán aplicar solo en tramos simples (los que empiezan en el regulador y terminan en el aparato de consumo).

BUTANO BP: 28 mbar

Lc\Q	1	2	3	4	5	7	9	11	14	18	20
2	10	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30
4	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30	40
6	15	20	20	20	25	25	30	30	30	40	40
8	15	20	20	25	25	30	30	40	40	40	40
10	15	20	20	25	25	30	30	40	40	40	50
15	15	20	25	25	30	30	40	40	40	50	50
20	20	20	25	30	30	40	40	40	50	50	50
25	20	25	25	30	30	40	40	40	50	50	50
30	20	25	25	30	40	40	40	50	50	50	65
35	20	25	30	30	40	40	40	50	50	65	65

PROPANO BP: 37 mbar

Lc\Q	1	2	3	4	5	7	9	11	14	18	20
2	10	15	15	15	20	20	20	25	25	30	30
4	10	15	15	20	20	25	25	25	30	30	40
6	15	15	20	20	20	25	25	30	30	40	40
8	15	15	20	20	25	25	30	30	40	40	40
10	15	20	20	20	25	25	30	30	40	40	40
15	15	20	20	25	25	30	30	40	40	40	40
20	15	20	25	25	25	30	40	40	40	50	50
25	15	20	25	25	30	30	40	40	40	50	50
30	20	20	25	30	30	40	40	40	50	50	50
40	20	25	25	30	30	40	40	50	50	50	50

TABLAS PARA OBTENCIÓN DE DIÁMETROS (II)

Ejemplo de lectura: Se trata de una instalación de propano a 37 mbar. La longitud de cálculo de la conducción es de 9 m. El caudal es de 4,6 m³/h. En la columna de longitudes se elige la línea de 10 m y en la de caudales se elige 5 m³/h. El tubo a seleccionar es el de **25 mm**.

PROPANO BP: 50 mbar

Lc\Q	1	2	3	4	5	7	9	11	14	18	20
2	10	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30
4	10	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30
6	15	15	20	20	20	25	25	30	30	40	40
8	15	15	20	20	25	25	30	30	30	40	40
10	15	20	20	20	25	25	30	30	40	40	40
15	15	20	20	25	25	30	30	40	40	40	40
20	15	20	25	25	25	30	30	40	40	40	50
25	15	20	25	25	30	30	40	40	40	50	50
30	15	20	25	25	30	40	40	40	40	50	50
35	20	20	25	30	30	40	40	40	50	50	50

1.4 Cálculos de vaporización. Fórmulas y tablas

Los GLP se transportan y almacenan en recipientes, en estado líquido, pues en este estado ocupan un volumen unas 250 veces menor que en el gaseoso. En los recipientes, la fase líquida ocupa la parte inferior y el vapor, la superior a modo de burbuja, coexistiendo en equilibrio de presiones.

Como el consumo de GLP se hace, en general, en estado gaseoso, es necesario que los GLP pasen al estado de vapor antes de que lleguen al aparato. La vaporización puede ser natural o forzada:

- ❶ **Vaporización natural:** Cuando el gas sale directamente del recipiente que lo contiene, al abrir la llave que éste lleva en su parte superior.
- ❷ **Vaporización forzada:** Se produce cuando se calienta de forma artificial la fase líquida para provocar la vaporización. La vaporización forzada puede ser necesaria en algunos casos:
 - Cuando el caudal de gas requerido en la instalación es superior al que se puede obtener con vaporización natural.
 - Cuando las temperaturas ambientales son muy bajas, lo que impide que se vaporice lo suficiente.
 - Cuando se requiere una mezcla constante del GLP, ya que en la vaporización natural se provoca un cierto enriquecimiento de las fracciones pesadas (C4) en la parte que va quedando en el depósito.

CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN

Vaporización natural. En un depósito coexisten como se ha dicho, las dos fases o estados, esto es, líquido y vapor. Cuando del depósito vamos extrayendo gas para su consumo, se va reduciendo la presión de la fase vapor rompiéndose el equilibrio entre las dos fases. Como consecuencia de ello, se produce la vaporización natural de la fase líquida para tender a recuperar el equilibrio perdido.

La presión de equilibrio es la llamada tensión de vapor, expresada en bar abs., por debajo de la cual el líquido se evapora (al realizarse una toma o al enfriarse) y por encima, el gas se condensa y se vuelve líquido (al calentarse o aumentar la presión). La tensión de vapor varía directamente con la temperatura a la que se encuentra el gas.

Para que se produzca la vaporización del líquido se necesita calor. A ese calor se le llama calor latente de vaporización (CLV).

La vaporización natural del GLP en el recipiente se produce primero absorbiendo calor del propio líquido y del exterior después, a través de las paredes del propio envase y precisamente de las paredes mojadas por el líquido. Al enfriarse el líquido, éste roba calor a las paredes que moja.

Realizándose una toma de gas moderada, el líquido mantiene su temperatura pues todo el calor necesario para la vaporización se va tomando del exterior. En el caso de que se solicitara del recipiente un caudal excesivo, el enfriamiento del líquido no podrá ser compensado por el calor procedente del exterior que resultará insuficiente. Si la toma de gas es de larga duración, la fase líquida puede enfriarse tanto que la presión del gas que salga del recipiente, resulte inferior a la presión mínima del regulador situado a la salida del mismo, y como consecuencia de ello se producirá un mal funcionamiento de la instalación.

LA VAPORIZACIÓN NATURAL DEPENDE DE:

- La superficie exterior del depósito, aumentando a mayor superficie.
- La superficie mojada por el líquido, aumentando a mayor superficie.

CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN

- La temperatura exterior, aumentando con esta.
- La temperatura del GLP, aumentando a mayor temperatura.
- El tipo de GLP utilizado y la mezcla comercial que usemos.

A igualdad de capacidad, los depósitos de menor diámetro vaporizan más que los mayores porque con un mismo resto de gas, la superficie mojada es mayor.

La vaporización se ve afectada también por el tipo de depósito. Los depósitos enterrados absorben el calor de la tierra que los rodea que suele estar más caliente en invierno que el aire ambiental, pero en cambio, cuando enfrían la tierra forman hielo y aíslan el depósito dificultando la vaporización.

FÓRMULAS DE VAPORIZACIÓN NATURAL

Para realizar los cálculos de vaporización natural, se ha de tener en cuenta si el calor de vaporización se extrae mayoritariamente del propio gas licuado o del exterior. Tratándose de depósitos, se considera el segundo caso mencionado (el calor se extrae mayoritariamente del exterior) porque las tomas de gas son de larga duración.

Para determinar el caudal que un depósito puede vaporizar de forma natural, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Q = P \cdot S \cdot K \frac{(T_e - T_g)}{CLV}$$

donde:

- **Q** caudal másico de vaporización en kg/h.
- **P** Porcentaje de superficie del depósito en contacto con el líquido mojada. Para un 20 % de llenado se toma: a = 0,336 y para un 30 % vale 0,397.

CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN

- **S** Superficie del depósito en m^2 .
- **K** Coeficiente de transmisión de calor a través de las paredes del depósito. Depende de la humedad relativa ambiental y del viento. Para situación normal y viento en calma se obtiene un valor de $K = 0,014 \text{ kW/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$. Ahora bien, como valor promedio de diferentes situaciones se toma para depósitos aéreos $K = 0,0116 \text{ kW/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ y para depósitos enterrados se toma $K = 0,0086 \text{ kW/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- **T_e** Temperatura exterior mínima media prevista, del ambiente en el que está instalado el depósito. (5°C para depósitos enterrados).
- **T_g** Temperatura de equilibrio líquido-gas del gas en el interior del depósito. Depende de la temperatura de vaporización que se corresponde con la presión de servicio de la red. Se han tomado los valores incluidos en la cabecera de las tablas.
- **CLV** Calor latente de vaporización del propano. Se toma un valor de $0,11 \text{ kWh/kg}$ (94 kcal/kg).

TABLAS DE VAPORIZACIÓN NATURAL

Utilizando la fórmula vista en el punto anterior, se han confeccionado unas tablas (origen LAPESA), para calcular el caudal obtenible por vaporización natural. Estas tablas se incluyen a continuación.

El significado de cada concepto utilizado en la tabla es el siguiente:

- **Diámetro.** Se refiere al diámetro del depósito cilíndrico.
- **Volumen:** Es el volumen geométrico del depósito. No confundir con la capacidad. Ésta será como máximo el 85 % de su volumen.

CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN

- **Carga:** La masa del GLP líquido contenido en el depósito (la de la fase gaseosa no se considera), con un grado de llenado del 85 % (carga máxima). Se calcula teniendo en cuenta una masa en volumen del propano de 506 kg/m^3 . El fabricante no menciona capacidades.

$$\text{Carga} = 0,85 \times V \times \rho = 0,85 \times 506 \times V = 430,1 \times V$$

(Nota: La fórmula original indica $5,284 \times V$)

- **Superficie:** Es la superficie exterior total del depósito, valor indicado por el fabricante. No se debe confundir con la superficie mojada por el líquido del interior. La superficie mojada por el líquido corresponde al 20 % de llenado (a), pero no al 20 % de la superficie total mencionada.
- **Presión:** Presión de salida del regulador situado a la salida del depósito. Se escogerá entre las cuatro presiones indicadas.

A las presiones indicadas: $\rightarrow 1,2 \quad 1,5 \quad 1,7 \quad 2,0$

les corresponde una temperatura $T_g \rightarrow -26^\circ\text{C} \quad -22^\circ\text{C} \quad -20^\circ\text{C} \quad -17^\circ\text{C}$

- **Temperaturas:** En el caso de depósito aéreo se incluyen 5 temperaturas (-10° , -5° , 0° , 5° y 10°C), mientras que en el enterrado consideraremos solamente 5°C . Las primeras corresponden a la temperatura ambiente mínima de la localidad donde se encuentra el depósito. Se tomará la más aproximada inferior. Por ejemplo, si la temperatura mínima media de Madrid es de -3°C , se tomará la columna correspondiente a -5°C .

El caudal dado por la tabla corresponde a una reserva del 20 % del depósito. Para cualquier contenido superior al 20 %, se podrá obtener un caudal mayor al tabulado. Los valores para una reserva del 30 % se obtienen multiplicando los tabulados por 1,18.

CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN

- **Determinación del caudal suministrable:** Para un determinado depósito elegido, (por diámetro, por volumen o por carga máxima), una determinada presión regulada de salida y para una temperatura exterior mínima media, (si es un depósito enterrado, directamente a la columna de enterrado), se lee el caudal que en esas condiciones puede vaporizar en kg/h.
- **Determinación del depósito necesario:** Partiendo de la temperatura exterior mínima media o de su ubicación enterrada y de la presión de salida del regulador, se busca el caudal deseado por exceso, obteniéndose el volumen, y el diámetro.

TABLAS DE VAPORIZACIÓN NATURAL

CARACTERÍSTICAS					Caudal Vaporizado para un 20 % de llenado (kg/h)						
Diám. m	Volum. m³	Carga kg	Super. m²	Pres. bar	Aéreo (Temperaturas)					Enterrado	
					-10° C	-5° C	0° C	5° C	10° C	5° C	
1,2	2,450	1 053	9,9	1,25	6,8	8,9	11,0	13,2	15,3	9,2	
				1,50	5,1	7,2	9,3	11,5	13,6	8,0	
				1,75	4,2	6,4	8,5	10,6	12,7	7,4	
				2,00	3,0	5,1	7,2	9,3	11,5	6,5	
				1,25	7,3	9,6	11,9	14,2	16,5	10,0	
	2,670	1 148	10,7	1,50	5,5	7,8	10,1	12,4	14,7	8,7	
				1,75	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	8,0	
				2,00	3,2	5,5	7,8	10,1	12,4	7,1	
				1,25	10,4	13,7	17,0	20,2	23,5	14,1	
				1,50	7,5	11,1	14,3	17,6	20,9	12,3	
	4,000	1 720	15,2	1,50	7,5	11,1	14,3	17,6	20,9	23,5	14,1
				1,75	7,5	11,1	14,3	17,6	20,9	12,3	
				2,00	4,6	7,8	11,1	14,3	17,6	10,0	
				1,25	11,5	15,1	18,7	22,3	25,9	15,6	
				1,50	8,6	12,3	15,9	19,5	23,1	13,6	
	4,440	1 909	16,8	1,75	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	12,6
				2,00	5,0	8,6	12,3	15,9	19,5	11,1	
				1,25	11,9	15,7	19,4	23,1	26,9	16,2	
				1,50	9,0	12,7	16,4	20,2	23,9	14,1	
				1,75	7,5	11,2	14,9	18,7	22,4	13,1	
	4,660	2 004	17,4	2,00	5,2	9,0	12,7	16,4	20,2	24,0	11,5
				1,25	12,5	16,4	20,3	24,2	28,1	16,9	
				1,50	9,4	13,3	17,2	21,1	25,0	14,8	
				1,75	7,8	11,7	15,6	19,5	23,4	13,7	
				2,00	5,5	9,4	13,3	17,2	21,1	12,0	
	4,880	2 098	18,2	1,25	16,1	21,2	26,2	31,2	36,3	41,3	21,9
				1,50	12,1	17,1	22,2	27,2	32,3	37,3	19,1
				1,75	10,1	15,1	20,2	25,2	30,2	35,2	17,6
				2,00	7,1	12,1	17,1	22,2	27,2	32,3	15,5
				1,25	16,7	21,9	27,1	32,3	37,5	42,7	22,6
	6,430	2 765	23,5	1,50	12,5	17,7	22,9	28,1	33,4	38,7	19,7
				1,75	10,4	15,6	20,8	26,1	31,3	36,6	18,2
				2,00	7,3	12,5	17,7	22,9	28,1	33,4	16,1
				1,25	17,1	22,4	27,8	33,1	38,4	43,7	23,2
				1,50	12,8	18,2	23,5	28,8	34,2	39,5	20,2
	6,650	2 860	24,3	1,75	10,7	16,0	21,4	26,7	32,0	37,3	18,7
				2,00	7,5	12,8	18,2	23,5	28,8	34,2	16,4
				1,25	17,6	23,1	28,5	34,0	39,5	45,0	23,8
				1,50	13,2	18,7	24,2	29,6	35,1	40,6	20,8
				1,75	11,0	16,5	22,0	27,5	32,9	38,4	19,2
	6,870	2 954	24,9	2,00	7,7	13,2	18,7	24,2	29,6	35,1	16,9
				1,25	20,8	27,3	33,8	40,3	46,8	53,3	28,2
				1,50	15,6	22,1	28,6	35,1	41,6	48,1	24,6
				1,75	13,0	19,5	26,0	32,5	39,0	45,5	22,7
				2,00	9,1	15,6	22,1	28,6	35,1	41,6	20,0
1,5	7,000	3 010	21,9	1,25	15,0	19,7	24,4	29,1	33,8	38,5	20,4
				1,50	11,3	16,0	20,7	25,4	30,1	34,8	17,8
				1,75	9,4	14,1	18,8	23,5	28,2	32,9	16,4
				2,00	6,6	11,3	16,0	20,7	25,4	30,1	14,5

CARACTERÍSTICAS					Caudal Vaporizado para un 20 % de llenado (kg/h)						
Diám. m	Volum. m³	Carga kg	Super. m²	Pres. bar	Aéreo (Temperaturas)					Enterrado	
					-10° C	-5° C	0° C	5° C	10° C	5° C	
1,5	10,000	4 301	30,1	1,25	20,7	27,1	33,6	40,0	46,5	53,0	28,0
				1,50	15,5	21,9	28,4	34,9	41,3	24,4	
				1,75	12,9	19,4	25,8	32,3	38,7	22,6	
				2,00	9,0	15,51	21,9	28,4	34,9	19,9	
				1,25	26,2	34,4	42,6	50,8	59,0	35,6	
	13,030	5 604	38,2	1,50	19,7	27,9	36,0	44,2	52,4	60,6	
				1,75	16,4	24,6	32,8	41,0	49,2	28,7	
				2,00	11,5	19,7	27,9	36,0	44,2	25,2	
				1,25	31,8	41,8	51,7	61,7	71,6	43,2	
				1,50	23,9	33,8	43,8	53,7	63,7	37,6	
	16,050	6 903	46,4	1,75	19,9	29,9	39,8	49,8	59,7	69,7	
				2,00	13,9	23,9	33,8	43,8	53,7	30,7	
				1,25	37,4	49,1	60,8	72,5	84,2	50,7	
				1,50	28,1	39,7	51,4	63,1	74,8	44,2	
				1,75	23,4	35,1	46,8	58,4	70,1	40,9	
	19,070 (e1 3)	8 202	54,5	2,00	16,4	28,1	39,7	51,4	63,1	74,8	
				1,25	43,0	56,4	69,8	83,2	96,7	58,3	
				1,50	32,2	45,6	59,1	72,5	85,9	50,7	
				1,75	26,9	40,3	53,7	67,1	80,6	47,0	
				2,00	18,8	32,2	45,6	59,1	72,5	41,4	
1,75	10,600	4559	28,9	1,25	19,8	26,0	32,2	38,4	44,6	50,8	
				1,50	14,9	21,1	27,3	33,5	39,7	23,4	
				1,75	12,4	18,6	24,8	31,0	37,2	21,7	
				2,00	8,7	14,9	21,0	27,3	33,5	19,1	
				1,25	31,2	41,0	50,7	60,5	70,3	42,4	
	15,180	6528	45,5	1,50	23,4	33,2	42,9	52,7	62,5	72,3	
				1,75	19,5	29,3	39,0	48,8	58,5	34,2	
				2,00	13,7	23,4	33,2	42,9	52,7	30,1	
				1,25	34,3	45,0	55,8	66,5	77,2	46,5	
				1,50	25,7	36,5	47,2	57,9	68,6	40,5	
	19,760	8 498	50,0	1,75	21,4	32,2	42,9	53,6	64,3	75,0	
				2,00	15,0	25,7	36,5	47,2	57,9	33,0	
				1,25	41,6	54,6	67,9	80,6	93,6	56,4	
				1,50	31,2	44,2	57,2	70,2	83,2	49,1	
				1,75	26,0	39,0	52,0	65,0	78,0	45,5	
	24,350	10 472	60,6	2,00	18,2	31,2	44,2	57,2	70,2	83,2	
				1,25	48,9	64,1	79,4	94,7	109,9	66,3	
				1,50	36,6	51,9	67,2	82,5	97,7	57,7	
				1,75	30,5	45,8	61,1	76,4	91,6	53,4	
				2,00	21,4	36,6	51,9	67,2	82,5	47,0	
	33,510	14 412	81,2	1,25	55,7	73,1	90,6	108	125,4	142,8	
				1,50	41,8	59,2	76,6	94,0	111,5	65,8	
				1,75	34,8	52,2	69,7	87,1	104,5	61,0	
				2,00	24,4	41,8	59,2	76,6	94,0	53,6	
				1,25	63,3	83,1	102,9	122,7	142,5	85,9	
38,100	16 386	92,3	1,50	47,5	67,3	87,1	106,9	126,7	146,5		
			1,75	39,6	59,4	79,2	99,0	118,8	69,3		
			2,00	27,7	47,5	67,3	87,1	106,9	61,0		

TABLAS DE VAPORIZACIÓN NATURAL

CARACTERÍSTICAS					Caudal Vaporizado para un 20 % de llenado (kg/h)					
Diám. m	Volum. m³	Carga kg	Super. m²	Pres. bar	Aéreo (Temperaturas)					Enterrado
					-10° C	-5° C	0° C	5° C	10° C	5° C
7,2	23.000	9 892	48,4	1,25	33,2	43,6	54,0	64,4	74,7	45,1
				1,50	24,9	35,3	45,7	56,1	66,4	39,2
				1,75	20,8	31,1	41,5	51,9	62,3	36,3
				2,00	14,5	24,9	35,3	45,7	56,1	32,6
	26.300	11 311	54,5	1,25	37,4	49,1	60,8	72,5	84,2	50,7
				1,50	28,1	39,7	51,4	63,1	74,8	44,4
				1,75	23,4	35,1	46,8	58,4	70,1	40,9
				2,00	16,4	28,1	39,7	51,4	63,1	36,0
	28.000	12 042	57,6	1,25	39,5	51,9	64,2	76,6	88,9	53,6
				1,50	29,6	42,0	54,4	66,7	79,1	46,7
				1,75	24,7	37,1	49,4	61,8	74,1	43,2
				2,00	17,3	29,6	42,0	54,4	66,7	38,0
	29.600	12 730	60,7	1,25	41,7	54,7	67,7	80,7	93,7	56,5
				1,50	31,2	44,3	57,3	70,3	83,3	49,2
				1,75	26,0	39,1	52,1	65,1	78,1	45,6
				2,00	18,2	31,2	44,3	57,3	70,3	40,1
	33.000	14 193	66,8	1,25	45,8	60,2	74,5	88,8	103,2	62,2
				1,50	34,4	48,7	63,0	77,4	91,7	54,2
				1,75	28,7	43,0	57,3	71,6	86,0	50,1
				2,00	20,1	34,4	48,7	63,0	77,4	44,1
	36.200	15 569	73,0	1,25	50,1	65,8	81,4	97,1	112,7	67,9
				1,50	37,4	53,2	68,9	84,5	100,2	59,2
				1,75	31,3	47,0	62,6	78,3	93,9	54,8
				2,00	21,9	37,4	53,2	68,9	84,5	48,2
	37.900	16 300	76,1	1,25	52,2	68,5	84,9	101,2	117,5	70,8
				1,50	39,2	55,5	71,8	88,1	104,5	61,7
				1,75	32,4	49,0	65,3	81,6	97,9	57,1
				2,00	22,8	39,2	55,5	71,8	88,1	50,5
	39.500	16 988	79,1	1,25	54,3	71,3	88,2	105,2	122,1	73,6
				1,50	40,7	57,7	74,6	91,6	108,6	64,1
				1,75	33,9	50,9	67,9	84,8	101,8	59,4
				2,00	23,8	40,7	57,7	74,6	91,6	52,3
	42.900	18 451	85,3	1,25	58,5	76,8	95,1	113,4	131,7	79,4
				1,50	43,9	62,2	80,5	98,8	117,1	69,2
				1,75	36,6	54,9	73,2	91,5	109,8	64,0
				2,00	25,6	43,9	62,2	80,5	98,8	56,3
	46.200	19 870	91,4	1,25	62,7	82,3	101,9	121,5	141,1	85,1
				1,50	47,0	66,6	86,3	105,9	125,5	74,1
				1,75	39,2	58,8	78,4	98,0	117,6	68,6
				2,00	27,4	47,0	66,6	86,3	105,9	60,4
	47.800	20 558	94,5	1,25	64,9	85,1	105,4	125,7	145,9	88,0
				1,50	48,6	68,9	89,2	109,4	129,7	76,4
				1,75	40,5	60,8	81,1	101,3	121,6	70,9
				2,00	28,4	48,6	68,9	89,2	109,4	62,4
	49.500	21 289	97,6	1,25	67,0	87,9	108,8	129,8	150,7	90,8
				1,50	50,2	71,2	92,1	113,0	134,0	79,1
				1,75	41,9	62,8	83,7	104,7	125,6	73,3
				2,00	29,3	50,2	71,2	92,1	113,0	64,0

CARACTERÍSTICAS					Caudal Vaporizado para un 20 % de llenado (kg/h)					
Diám. m	Volum. m³	Carga kg	Super. m²	Pres. bar	Aéreo (Temperaturas)					Entrado
					-10° C	-5° C	0° C	5° C	10° C	5° C
2,2	52.800	22 709	103,7	1,25	71,2	93,4	115,6	137,9	160,1	96,5
				1,50	53,4	75,6	97,9	120,1	142,3	84,1
				1,75	44,5	66,7	89,0	111,2	133,4	77,8
				2,00	31,1	53,4	75,6	97,9	120,1	68,5
				2,00	31,1	53,4	75,6	97,9	120,1	68,5
	56.000	24 085	109,9	1,25	75,4	99,0	122,6	146,1	169,7	102,3
				1,50	56,6	80,1	103,7	127,3	150,8	89
				1,75	47,1	70,7	94,3	117,9	141,4	82,5
				2,00	33,0	56,6	80,1	103,7	127,3	72,6
				2,00	33,0	56,6	80,1	103,7	127,3	72,6
	57.700	24 816	112,9	1,25	77,5	101,7	125,9	150,1	174,3	105,1
				1,50	58,1	82,3	106,5	130,8	155,0	91,1
				1,75	48,4	72,6	96,9	121,4	145,3	84,7
				2,00	33,9	58,1	92,3	106,5	130,8	74,6
				2,00	33,9	58,1	92,3	106,5	130,8	74,6
	59.400	25 547	116,0	1,25	79,6	104,5	129,4	154,2	179,1	108,0
				1,50	59,7	84,6	109,5	134,3	159,2	94,0
				1,75	49,8	74,6	99,5	124,4	149,3	87,1
				2,00	34,8	59,7	84,6	109,5	134,3	76,6
				2,00	34,8	59,7	84,6	109,5	134,3	76,6
2,45	22.650	9 741	44,6	1,25	30,6	40,2	49,7	59,3	68,9	41,5
				1,50	23,0	32,5	42,1	51,7	61,2	36,2
				1,75	19,1	28,7	38,3	47,8	57,4	33,5
				2,00	13,4	23,0	32,5	42,1	51,7	29,5
				2,00	13,4	23,0	32,5	42,1	51,7	29,5
	24.900	10 709	48,4	1,25	33,2	43,6	54,0	64,4	74,7	45,1
				1,50	24,9	35,3	45,7	56,1	66,4	39,2
				1,75	20,8	31,1	41,5	51,9	62,3	36,3
				2,00	14,5	24,9	35,3	45,7	56,1	32,0
				2,00	14,5	24,9	35,3	45,7	56,1	32,0
	27.200	11 698	52,2	1,25	35,8	47,0	58,2	69,4	80,6	48,6
				1,50	26,9	38,1	49,3	60,5	71,6	42,3
				1,75	22,4	33,6	44,8	56,0	67,2	39,2
				2,00	15,7	26,9	38,1	49,3	60,5	34,5
				2,00	15,7	26,9	38,1	49,3	60,5	34,5
	31.800	13 677	59,9	1,25	41,1	54,0	66,8	79,6	92,5	55,8
				1,50	30,8	43,7	56,5	69,4	82,2	48,6
				1,75	25,7	38,5	51,4	64,2	77,1	43,5
				2,00	18,0	30,8	43,7	56,5	69,4	39,6
				2,00	18,0	30,8	43,7	56,5	69,4	39,6
	36.300	15 612	67,5	1,25	46,3	60,8	75,3	89,8	104,2	62,8
				1,50	34,7	49,2	63,7	78,2	92,7	54,7
				1,75	29,0	43,4	57,9	72,4	86,9	50,7
				2,00	20,3	34,7	49,2	63,7	78,2	44,6
				2,00	20,3	34,7	49,2	63,7	78,2	44,6
	38.600	16 601	71,3	1,25	48,9	64,2	79,5	94,8	110,1	66,4
1,50				36,7	52,0	67,3	82,6	97,9	57,8	
1,75				30,6	45,9	61,2	76,5	91,7	53,5	
2,00				21,4	36,7	52,0	67,3	82,6	47,1	
2,00				21,4	36,7	52,0	67,3	82,6	47,1	
40.900	17 591	71,5	1,25	51,5	67,4	83,8	99,9	116,0	69,9	
			1,50	38,7	54,8	70,9	87,0	103,1	60,9	
			1,75	32,3	48,3	64,4	80,5	96,6	54,4	
			2,00	22,5	38,7	54,8	70,9	87,0	49,6	
			2,00	22,5	38,7	54,8	70,9	87,0	49,6	
45.500	19 569	82,7	1,25	56,8	74,5	92,2	110,0	127,7	77,0	
			1,50	42,6	60,3	78,0	95,8	113,5	67,0	
			1,75	35,5	53,2	70,9	88,7	106,4	62,1	
			2,00	24,8	42,6	60,3	78,0	95,8	54,6	
			2,00	24,8	42,6	60,3	78,0	95,8	54,6	

TABLAS DE VAPORIZACIÓN NATURAL

CARACTERÍSTICAS					Caudal Vaporizado para un 20 % de llenado (kg/h)					
					Aéreo (Temperaturas)					Enterrado
Diám. m	Volum. m³	Carga kg	Super. m²	Pres. bar	-10° C	-5° C	0° C	5° C	10° C	5° C
2,45	49,950	21 483	90,3	1,25	62,0	81,3	100,7	120	139,4	84,1
				1,50	46,5	65,8	85,2	104,6	123,9	73,2
				1,75	38,7	58,1	77,5	96,8	116,2	67,8
				2,00	27,1	46,5	65,8	85,2	104,6	59,6
	52,300	22 494	94,1	1,25	64,6	84,8	104,9	125,1	145,3	87,6
				1,50	48,4	68,6	88,8	109,0	129,2	76,3
				1,75	40,4	60,5	80,7	100,9	121,1	70,6
				2,00	28,3	48,4	68,6	88,8	109,0	62,2
	54,600	23 483	98,0	1,25	67,3	88,3	109,3	130,3	151,3	91,2
				1,50	50,4	71,5	92,5	113,5	134,5	79,4
				1,75	42,0	63,1	84,1	105,1	126,1	73,6
				2,00	29,4	50,4	71,5	92,5	113,5	64,7
	59,100	25 418	105,6	1,25	72,5	95,1	117,8	140,4	163,1	98,3
				1,50	54,4	77,0	99,7	122,3	144,9	85,6
				1,75	45,3	67,9	90,6	113,2	135,9	79,3
				2,00	31,7	54,4	77,0	99,7	122,3	69,8

NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES A CUMPLIR

Alm. dep. fijos	Reglamento GLP	RDF
Bot. ind.	Normas DM $\geq$ 15kg	NDM
Bot. dom.	Cond. Téc. Básicas	CTB
Redes dist.	Regl. Redes y Acom.	RRA
Acometidas		
Est. reg/med		
Est. compr.		
Recept. dom.	Regl. Inst. Gas	RIGLO
Recept. col.		
Recept. com.		
Recept. ind.	Normas básicas	NIGE

Resistencia mecánica (UNE 19 002)

Presión máx. serv.	MPB	MPA	BP
Resist. mín.	PN6	PN4	PN4

Presión máxima de servicio (P_{mxs}):

$$P_{mxs} = PN/Cs$$

MATERIALES AUTORIZADOS EN INSTALACIONES DE GLP

MATERIALES AUTORIZADOS						
	Material	BP	MPA	MPB	APA	APB
1.5.1.1	Acero al carbono	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1.5.1.2	Acero inoxidable	Sí	Sí	Sí		
1.5.1.3	Cobre (Cu-DHP)	Sí	Sí	Sí		
1.5.1.4	PE (SDR11, MD)	Sí	Sí	Sí		
1.5.1.5	Tubos flexibles	Según naturaleza				

Los componentes de una instalación son los tubos, los accesorios (piezas de forma, bridas, etc.), y los elementos auxiliares (llaves, filtros, limitadores de presión, etc.).

El fabricante suministrará con los tubos un certificado de calidad en donde se indique: calidad del material, controles de calidad, y procedimiento de fabricación (acero) o dimensiones (cobre).

El diámetro nominal de una conducción (DN) es el calibre o diámetro exterior para conexiones. Se mide en mm o en pulgadas.

MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA

En la práctica, se vienen utilizando los siguientes materiales:

MATERIALES UTILIZADOS			
		Fase líquida	
Fase gas		General	Boca de carga
Aéreas	Acero al carbono estirado y sin soldadura (UNE 19 040)	Acero al carbono estirado y s/s (UNE 19 040) St 33.2	
	Acero inoxidable (UNE 19049)	NO AUTORIZADO	
	Cobre duro estirado sin soldadura (EN 1057)	NO AUTORIZADO	
		Acc. de soldar de acero ANSI B.16.9 material A-234 WPB Accesorios acero SWE 3000 Libras (1)	
Enterrada	PE de media densidad SDR-11 (UNE 53 333)	NO AUTORIZADO	
	Acero al carbono, estirado y sin soldadura (ASTM-A-106 Gr B / API 5L Gr B) (2)		
		Acc. de soldar de acero ANSI B.16.9 material A-234 WPB Accesorios acero SW 3000 Libras (1)	

(1) SW = Socket Weld end 3000 psi (lb/in²) "extremo para soldar por enchufe". Para soldaduras no radiografiadas.

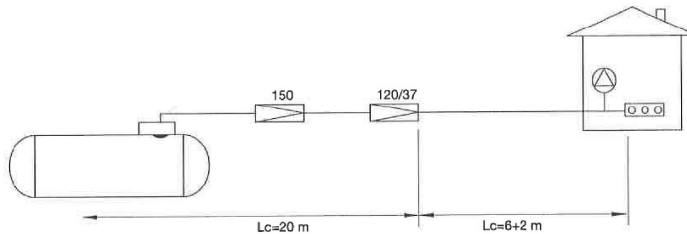
(2) Protección catódica para longitudes mayores de 10 m.

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

EJEMPLO 1.- DATOS DE PARTIDA

- Chalet ubicado en zona climática con temperatura de cálculo de -3°C
- Instalación de un depósito de GLP a granel para abastecer servicios de cocina, calefacción y ACS
- Potencia cocina referida al PCS : $P_c = 6 \text{ kW}$
- Potencia caldera mixta (ACS+calefacción), referida al PCS: $P_c = 28,5 \text{ kW}$, la mayor de los dos servicios.

ESQUEMA



EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Grado de gasificación (GG): A partir de las potencias de cálculo de los aparatos se puede obtener la potencia de diseño, que es la nominal de utilización simultánea (Psi) de la instalación individual, según se determinó en el Tema 1:3.3.

$$Psi = P_A + P_B + \frac{P_C + P_D + \dots P_N}{3}$$

$$Psi = P_{\text{CALDERA}} + P_{\text{COCINA}} = 28,5 + 6 = 34,5 \text{ kW}$$

El valor de la potencia nominal de utilización simultánea es inferior a 70 kW pero mayor de 30 kW, por lo que a la instalación le corresponde un grado de gasificación GG 2.

Caudal de cada aparato (Q): Según se indicó en el punto 4.1, el caudal es el cociente entre la potencia de cálculo (superior) y el poder calorífico superior (no olvidar expresarlo en volumen; lo necesitaremos después para el cálculo del diámetro de las conducciones).

$$Q = \frac{P_s}{H_s}$$

$$Q_{\text{coc}} = \frac{P_{\text{coc}}}{H_s} = \frac{6 \text{ kW}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 0,21 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{cal}} = \frac{P_{\text{cal}}}{H_s} = \frac{28,5 \text{ kW}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 0,98 \text{ m}^3/\text{h}$$

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Caudal de utilización simultánea individual: según se vio en el punto T1: 3.2, el caudal simultáneo individual es la suma representada en la igualdad siguiente:

$$Q_{si} = Q_A + Q_B + \frac{Q_C + Q_D + \dots Q_N}{2}$$

$$Q_{si} = Q_{CAL} + P_{COC} = 0,98 + 0,21 = 1,19 \text{ m}^3/\text{h}$$

Tiempo de funcionamiento diario de los aparatos: Cada aparato es utilizado un diferente número de horas al día, dependiendo del número de integrantes de la familia, de su nivel de confort y de las costumbres de cada uno. Podemos considerar un valor medio de la utilización diaria, según la tabla siguiente: (en cada caso se podrá elegir el valor más conveniente):

$$\text{Cocina } T_{\text{DIARIO}} = 1 \text{ hora por día}$$

$$\text{Agua caliente } T_{\text{DIARIO}} = 2,5 \text{ horas por día}$$

$$\text{Calefacción } T_{\text{DIARIO}} = 6 \text{ horas por día}$$

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Consumo diario (C_{DIARIO}): El consumo diario de gas de cada aparato se obtiene multiplicando el caudal que consume por el tiempo de funcionamiento diario. No interviene la simultaneidad

$$C_{\text{DIARIO}} = Q \times T \text{ (en m}^3 \text{ por día)}$$

$$C_{\text{DIARIO-COC}} = Q_{\text{COC}} \times T_{\text{DIARIO}} = 0,21 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ h/día} = 0,21 \text{ m}^3/\text{día}$$

$$C_{\text{DIARIO-CAL}} = Q_{\text{CAL}} \times T_{\text{DIARIO}} = 0,98 \text{ m}^3/\text{h} \times 6 \text{ h/día} = 5,88 \text{ m}^3/\text{día}$$

$$C_{\text{DIARIO-ACS}} = Q_{\text{ACS}} \times T_{\text{DIARIO}} = 0,98 \text{ m}^3/\text{h} \times 2,5 \text{ h/día} = 2,45 \text{ m}^3/\text{día}$$

Obteniéndose así el caudal diario de gas: $C_{\text{DIARIO}} = \sum Q \times T = 8,54 \text{ m}^3/\text{día}$

Autonomía: Para una autonomía de 30 días, el contenido mínimo del depósito será:

$$\text{Contenido} = C_{\text{DIARIO}} \cdot N^{\circ} \text{ de días} = 8,54 \text{ m}^3/\text{día} \cdot 30 \text{ días} = 256,2 \text{ m}^3 \text{ de fase gaseosa}$$

Cantidad equivalente a $256,2 \times 2,095 = 536,7 \text{ kg}$

Esta cantidad ocupará en fase líquida un volumen de:

$536,7 / 506 = 1,06 \text{ m}^3$ (2,095 y 506 son la masa en volumen del propano en fase gas y líquida respectivamente)
(al vaporizarse 1 m^3 de líquido, se obtienen $506/2,095 = 241,5 \text{ m}^3$ de gas)

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

EJEMPLO 1

Volumen del depósito. Autonomía resultante: Considerando que ha de quedar, por ejemplo, un 20 % de propano de reserva en el depósito, los 1,06 m³ de líquido deberán ocupar el 0,85 V - 0,20 V = 65 % de V, luego el volumen del depósito será:

$$1,06 = 0,65 \cdot V, \text{ despejando } V, \text{ queda:}$$

$$V = 1,06/0,65 = 1,63 \text{ m}^3$$

El depósito habrá de ser llenado la primera vez con el 65 % (1,06 m³ = 536,7 kg) más el 20 % de reserva, que hace un total del 85 % de V:

$$1,63 \times 0,85 = 1,38 \text{ m}^3, \text{ equivalentes a } 1,38 \times 506 = 698,3 \text{ kg}$$

Estos valores quedan resumidos en la siguiente tabla: (cálculo aproximado pues no se tiene en cuenta el gas que no se licúa, el que ocupa el 15 % del depósito) (Figura 1.6.1b).

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

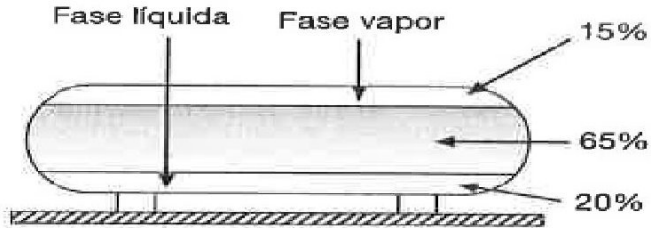


Figura: Figura 1.6.1b

	FASE GASEOSA		FASE LÍQUIDA
	(m³)	(kg)	(m³)
15 %	no tenido en cuenta		
65 %	256,2	536,7	1,06
20 %		161,6	0,32
85 %		698,3	1,38
100 %			V=1,63(*)
	$\text{m}^3 \text{ gas} \times 2,095 \rightarrow \text{kg} \leftarrow \text{m}^3 \text{ liquido} \times 506$		

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

(*) Cálculo directo: Partiendo del Contenido mínimo en fase gas necesario para alcanzar la autonomía deseada, se obtiene el volumen mínimo del depósito multiplicando dicho volumen gaseoso por 0,00637.

En este caso: $256,2 \text{ m}^3 \times 0,00637 = 1,63 \text{ m}^3$ de depósito.

Más rápidamente se puede obtener mediante:

Volumen del depósito = Consumo diario $\times$ número de días de autonomía $\times 0,00637$

En esta instalación se puede utilizar, al no existir un depósito de $1,63 \text{ m}^3$, el inmediato superior, el depósito de $V = 2,45 \text{ m}^3$ que proporcionará una autonomía (A) real de:

$$A = \frac{V \cdot 0,65 \cdot \rho_{\text{liq}}}{C_{\text{DIARIO}} \cdot \rho_{\text{gas}}} = \frac{V \text{ m}^3 \cdot 0,65 \cdot 506 \text{ kg/m}^3}{C_{\text{DIARIO}} \text{ m}^3/\text{día} \cdot 2,095 \text{ kg/m}^3} = \frac{157 \cdot V}{C_{\text{DIARIO}}}$$

EJEMPLO 1

En nuestro caso, $157 \times V / C_{\text{DIARIO}} = 157 \times 2,45 / 8,54 = 45$ días

Comprobación de la vaporización natural del depósito: El caudal de vaporización del depósito elegido, en las peores condiciones (a la temperatura de -5°C y estando con la reserva del 20%), ha de ser igual o mayor que el caudal máximo probable (Q_{si}) requerido por la instalación en cuestión.

En nuestro ejemplo:

$Q_{\text{si}} = 1,19 \text{ m}^3/\text{h}$, que expresado en masa es: $1,19 \text{ m}^3/\text{h} \cdot 2,095 \text{ kg/m}^3 = 2,49 \text{ kg/h}$

El depósito escogido, aéreo, según la tabla de vaporización natural en el punto 1.7.2, considerando que el regulador está ajustado a una presión de 1,25 bar, proporciona un caudal de vaporización natural mínimo de $8,9 \text{ kg/h}$ (al encontrarse a

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

temperatura de cálculo de -3°C , se toma en la tabla -5°C). Por tanto, el depósito vaporiza lo suficiente. Si la presión de salida del regulador fuera mayor, el caudal suministrable por el depósito disminuiría, llegando a ser de $5,1\text{ kg/h}$, siempre por encima del necesario.

Cálculo de los diámetros de la conducción: El caudal de gas máximo a suministrar será el de utilización simultánea, calculado anteriormente: $Q_{si} = 1,19 \text{ m}^3/\text{h}$

Se han de diferenciar las dos zonas existentes: la de MP (desde la llave de salida del almacenamiento hasta el regulador MP/BP) y la de BP. La primera es un tramo de 20 m y la segunda, está compuesta de tres tramos. Los escalonamientos de presión se determinan teniendo en cuenta el punto 1.6.5. Pérdida de carga admisible (Figura 1.6.1c).

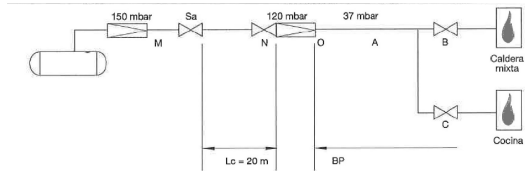


Figura: Figura 1.6.1c. Fuente: Elaboración propia.

Para evitar exceso de presión, esta se limita en la salida del depósito (150 mbar). La reducción a BP puede ser mediante regulador común (**Caso A**) o individual (**Caso B**):

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

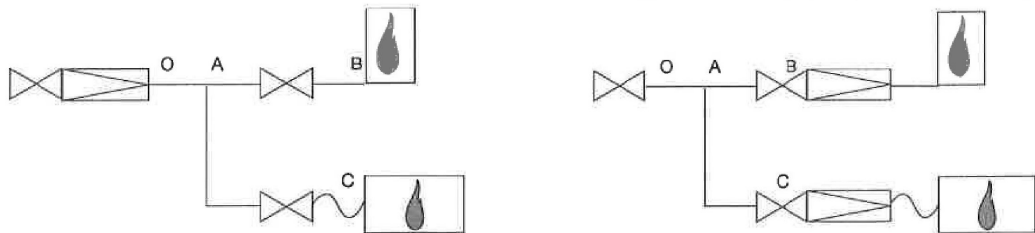


Figura: Figura 1.1.c. Casos A y B. Fuente: Elaboración propia.

Para el dimensionado de este tramo en Media Presión A (MPA), se consideran los siguientes parámetros fundamentales de diseño que garantizan la estabilidad del suministro:

- **Naturaleza del gas:** Propano comercial ($d_c = 1,16$).
- **Rango de operación:** Presiones comprendidas en MPA ($100 \text{ mbar} < P \leq 400 \text{ mbar}$).
- **Criterio de cálculo:** Pérdida de carga admisible según la presión mínima de entrada al regulador de segunda etapa.

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Cálculo del tramo en MPA: El tramo entre reguladores tiene una longitud de cálculo de $L_c = 20$ m obtenida al multiplicar la geométrica por 1,2 ($L_c = 1,2 \times L$). El caudal es de $1,19 \text{ m}^3/\text{h}$

La presión a la salida del almacenamiento se elige dentro de la MPA (150 mbar) y la presión final del tramo es la mínima necesaria para funcionamiento correcto del regulador final (120 mbar) (Figura 1.6.1e).

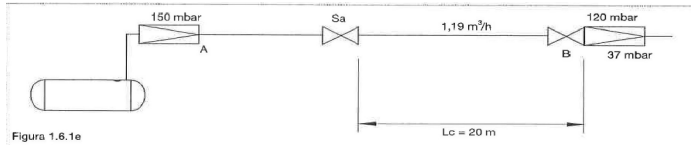


Figura: Figura 1.6.1e

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Se ha de utilizar la fórmula correspondiente a MP: $P_A^2 - P_B^2 = 51,5 \cdot dc \cdot Lc \cdot \frac{Q^{1,82}}{D^{4,82}}$, en donde dc vale 1,16.

Recordemos que las presiones se han de expresar en valores absolutos (por tratarse de MP).

Despejando el valor del diámetro: $D^{4,82} = 59,74 \times Lc \times Q^{1,82} / (P_A^2 - P_B^2)$

Sustituyendo valores, se obtiene:

$$D^{4,82} = 59,74 \times 20 \times 1,19^{1,82} / [(0,15 + 1,01325)^2 - (0,12 + 1,01325)^2] = 1194,8 \times 1,3724466 / 0,068895 = 23301,4$$

Extrayendo la raíz, queda: $D = 8,09 \text{ mm}$

Como diámetro comercial podemos elegir el de 10 mm puesto que el de 8 mm se considera demasiado reducido.

Veremos más adelante, en el cálculo de los tramos en BP, que para los diámetros se obtienen valores mayores que 10 mm. La razón de que salga para MPA un diámetro inferior a los calculados en tramos posteriores, se debe a que en este tramo la presión disponible es mayor.

Comprobación de la velocidad: Aplicando la fórmula del Tema 3:1.2:

$$v = 378,04 \times \frac{Q}{P \times D^2}$$

En este caso se obtiene un valor de: $v = 378,04 \times 1,19 / \{(1,01325 + 0,12) \times 10^2\} = 3,97 \text{ m/s}$, valor aceptado por ser menor que 10.

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Cálculo mediante nomogramas (MPA)

Estos cálculos se simplifican empleando el NOMOgrama ONIRA-15 del punto T3: 1.3.7.2 (Figura 1.6.1f).

La J^c en este caso vale: $P_A^2 - P_B^2 / L_c = 0,068895 / 20 = 0,00344475$

Para un caudal de $1,19 \text{ m}^3/\text{h}$ y la J^c calculada, se obtiene el punto P que nos indica como más idóneo el diámetro de 10 mm (no se acepta el de 8 mm por la razón antes expuesta).

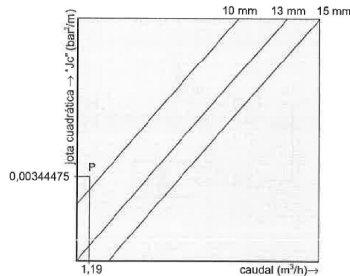


Figura: Figura 1.6.1f

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Cálculo de los tramos en BP: Calculemos previamente los tramos correspondientes al esquema "A".

En el esquema "A" existen dos cursos o itinerarios (conducción a calcular, entre el regulador y el aparato). El principal corresponde al aparato más alejado (OAB) y el secundario al otro (OAC).

La longitud de cálculo (L_c) de la conducción (ver punto T3: 1.3.4), será la geométrica (L) incrementada en un 20 %, resultando: $L_c = 1,2 \times L$.

Sean las longitudes de cálculo resultantes de cada tramo: $OA = 6$ m; $AB = 2$ m; y $AC = 1$ m. (Recordemos que todas las longitudes a utilizar se han de expresar en valores de cálculo.)

La presión inicial a la salida del regulador MPA/BP, en O es de 37 mbar; y admitiendo una pérdida de carga del 5 %. Para el itinerario principal resultará una pérdida de carga disponible de:

$$PCd = 0,05 \times 37 \text{ mbar} = 1,85 \text{ mbar}.$$

Este sistema se emplea porque no existen en el mercado reguladores que proporcionen una presión de salida algo mayor que 37 mbar para compensar la pérdida de carga de los tramos en BP (recordemos que para gas natural si se tiene en cuenta y se dispone en el mercado de reguladores con presión de salida de 22, 24 mbar, etc., por ejemplo).

Admitiendo esta situación, la presión a la entrada del aparato resultará ser de $37 - 1,85 = 35,15$ mbar (la potencia del aparato queda en principio ligeramente reducida pues le llega el gas a presión inferior a la nominal) (Figuras 1.6.1g y 1.6.1h).

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

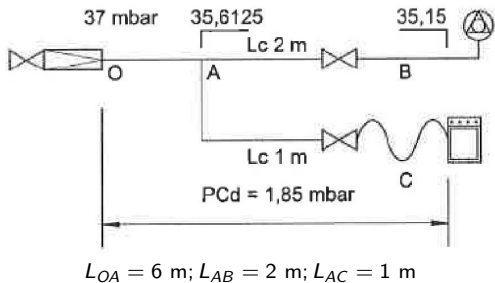


Figura: Figura 1.6.1g

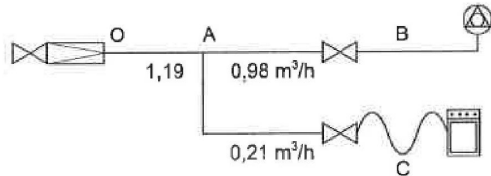


Figura: Figura 1.6.1h

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Sistema de la “J”: Para determinar la presión en el nudo intermedio A se ha de emplear el sistema de la “J” consistente en el reparto de la PCd en función de la longitud de cálculo de los tramos.

Para ello se determina la pérdida de carga lineal (por metro de conducción de cálculo):

$$J = \frac{PCd}{Lc}$$

La Longitud de cálculo considerada es la correspondiente al curso o itinerario principal (es más largo).

En nuestro caso: $J = 1,85 / (6+2) = 0,23125$ mbar/m.

- Al tramo OA de 6 m le corresponderá $6 \times J$, esto es, $6 \times 0,23125 = 1,3875$ mbar,
- Al tramo AB, de longitud 2 m, le corresponderá $2 \times J$, esto es, $2 \times 0,23125 = 0,4625$ mbar
- Al tramo AC también le corresponderá la misma PCd = 0,4625 mbar

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Comprobación: $1,3875 + 0,4625 = 1,85$ mbar

La presión en el nudo intermedio A valdrá: $37 - 1,3875 = 35,6125$ mbar.

Aplicando la fórmula de Renouard para BP

$$P_A - P_B = 25076 \cdot dc \cdot Lc \cdot \frac{Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

en donde dc para el propano y conducción de cobre vale 1,16 . La expresión $25\ 076 \times 1,16$ vale 29 088.

Las presiones son relativas.

Despejando el diámetro:

$$D^{4,82} = 29088,16 \times Lc \times Q^{1,82} / (P_i - P_f)$$

Aplicando esta fórmula al Tramo OA de 6 m de longitud de cálculo, por donde pasa un caudal de $1,19\text{ m}^3/\text{h}$:

$$D^{4,82} = 29\ 088,16 \times 6 \times 1,19^{1,82} / 1,3875 = 174\ 528,96 \times 1,372\ 446\ 6 / 1,3875 = 172\ 635,45$$

Extrayendo la raíz, se obtiene un diámetro teórico de $D = 12,2$ mm, por lo que se elige el diámetro comercial inmediato superior: 13 mm.

Comprobación de la velocidad resultante: Aplicando la fórmula para BP (Tema 3: 1.2):

$$v = 360 \times \frac{Q}{D^2}$$

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

se obtienen el valor $v = 360 \times 1,19/13^2 = 2,5$ m/s inferior a 10 m/s y por lo tanto válido.

La comprobación puede realizarse directamente empleando el nomograma incluido en el punto T3: 1.3 (Nomo-12).

Para el caudal $1.19 \text{ m}^3/\text{h}$ y un diámetro de 13 mm para 37 mbar, se obtiene el punto A = 2,5 m/s

Repetiendo las operaciones para cada uno de los tramos restantes, se obtienen los siguientes valores tabulados:

TRAMO	CAUDAL	Q1.82	Pr. Inic.	PCd	Pr. final	Lc	D4.82	D	Dc	velocid.
OA	$1.19 \text{ m}^3/\text{h}$	1.3724466	37mbar	1.3875	35.6125	6m	172635.45	12.2	13	2.5
AB	$0.98 \text{ m}^3/\text{h}$	0.9638988	35.6125	0.4625	35.15	2m	121245.58	11.3	12	2.4
AC	$0.21 \text{ m}^3/\text{h}$	0.0584035	35.6125	0.4625	35.15	1m	3673.19	5.5	10	0.7

Para el tramo AB se considera el caudal de $0,98 \text{ m}^3/\text{h}$ correspondiente a la caldera mixta. La presión inicial será la determinada para el nudo "A". La pérdida de carga disponible será la total 1,85 menos la adjudicada al tramo anterior.

Un cálculo más exacto se realiza aplicando la PCd que no fue utilizada en el tramo OA, (se ha elegido un diámetro mayor que el de cálculo, que ofrece una menor pérdida de carga), a los tramos siguientes. De esta forma se puede conseguir para dichos segundos tramos una reducción de los diámetros ya que con este procedimiento se aumenta su PCd.

Para el tramo AC se seguirá el mismo procedimiento.

EJEMPLO CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP CON DEPÓSITO PARA CHALET

Cálculo mediante nomogramas (BP) La utilización de los **nomogramas** facilita y aligera los cálculos. Para BP se emplea el nomograma **ONIRA-12** (Fig. 1.6.1i).

Tramo OA:

- $Q = 1,19 \text{ m}^3/\text{h}$
- $J = 1,3875/6 = 0,23125 \text{ mbar/m}$

El **punto A** se halla entre las líneas de 10 y 13 mm. Se elige el diámetro mayor: **13 mm**.

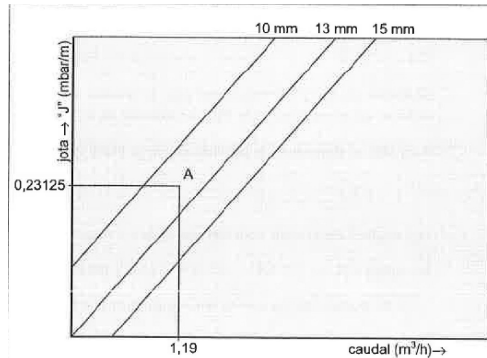


Figura 1.6.1i

Tramo AB: Para $Q = 0,98 \text{ m}^3/\text{h}$ y $J = 0,23125$, el **punto B** se sitúa entre 10 y 13 mm. Se elige: **13 mm**.

Tramo BD: Para $Q = 0,21 \text{ m}^3/\text{h}$ y $J = 0,4625$, el **punto D** se sitúa sobre la línea de **10 mm**.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

Grado de gasificación (GG): A partir de las potencias de diseño de los aparatos se puede obtener la potencia nominal de utilización simultánea, (Psi) de la instalación individual, según se determinó en el punto 1.4.3.

$$P_{si} = P_{CALENTADOR} + P_{COCINA} = 20 + 6 = 26 \text{ kW}$$

La potencia nominal de utilización simultánea resulta de valor inferior a 30 kW, (GG 1), por lo que escogeremos la potencia de utilización simultánea igual a 30 kW.

Caudal de utilización simultánea individual: El caudal de simultaneidad individual será el correspondiente a una potencia de 30 kW y no a la suma de los caudales de cada aparato (no obstante los calculamos también):

$$Q_{si} = \frac{P_t}{H_s} = \frac{30 \text{ kW}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 1,03 \text{ m}^3/\text{h}$$

Caudal de cada aparato: El caudal se obtiene de la división de la potencia de cálculo y el poder calorífico superior.

$$Q_{coc} = \frac{P_{coc}}{H_s} = \frac{6 \text{ kW}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 0,21 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{cal} = \frac{P_{cal}}{H_s} = \frac{20 \text{ kW}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 0,68 \text{ m}^3/\text{h}$$

Caudal máximo probable para la instalación común: Al tratarse de bloques de viviendas, el volumen del depósito se puede calcular por métodos estadísticos. Como son 10 viviendas, el caudal máximo probable de la instalación común dependerá

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

del factor de simultaneidad que tomaremos del tema 1. En el ejemplo, no existe calefacción por lo que a 10 viviendas corresponde un coeficiente de 0,25. (tendremos en cuenta que existen Comunidades Autónomas donde se han modificado algunos valores de los factores).

$$Q_{sc} = S \times \sum Q_{si} = 0,25 \times 10 \times 1,03 \text{ m}^3/\text{h} = 2,58 \text{ m}^3/\text{h}$$

Cálculo del depósito: Para obtener el volumen del depósito necesario, previamente hay que obtener el consumo anual por tablas experimentales (punto T3: 1.6) y luego reducirlo a consumo máximo diario.

Consumo de energía anual: La localidad donde se instalará el depósito se encuentra situada en la zona climática B (ver punto T3: 1.6), a la que le corresponde unos coeficientes de 1 para cocina y 0.88 para a.c.s.

El consumo anual para cocina y a.c.s. por vivienda, será:

$$C_{ANUAL(C+ACS)} = 1100 + 1520 \times 0,88 = 2438 \text{ kWh/año}$$

Consumo diario: El consumo energético diario se obtiene dividiendo el anual por el número de días que se estima que se utilizarán al año estos aparatos. Sea una estimación de 260 días por año.

$$Q_{d(C+ACS)} = \frac{C_{ANUAL(C+ACS)}}{260} = \frac{2438}{260} = 9,38 \text{ kWh/día}$$

El consumo en masa diario, necesario para saber qué depósito podremos necesitar, será el que resulte de dividir el energético por el Poder Calorífico Superior (Hs) del Propano ($29,23 \text{ kWh/m}^3$)

$$C_{dV} = \frac{C_{D(C+ACS)}}{H_s} = \frac{9,38 \text{ kWh/día}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 0,32 \text{ m}^3 \text{ gas/día}$$

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

Para las 10 viviendas tendremos el consumo en volumen total diario igual a:

$$C_{dV} = 10 \times 0,32 \text{ m}^3/\text{día} = 3,2 \text{ m}^3 \text{ gas/día, para el bloque}$$

Volumen del depósito y autonomía resultante: Si imponemos una autonomía de $A = 30$ días, el depósito necesario tendrá un volumen de: ($\rho = 506 \text{ kg/m}^3$ es la masa en volumen del propano en fase líquida) (punto T3: 1.6).

$$V = \frac{C_{dV} \cdot A}{0,65}$$

En nuestro caso,

Los $3,2 \text{ m}^3 \text{ gas/día}$ equivalen a $3,2 \times 2,095/506 = 0,01328 \text{ m}^3 \text{ liq/día}$

$$V = C_{dV} \times A/0,65 = 0,01328 \times A/0,65 = 0,01328 \text{ m}^3 \text{ liq/día} \times 30 \text{ días}/0,65 = 0,613 \text{ m}^3$$

Se puede elegir el depósito más pequeño, el de $V = 2,45 \text{ m}^3$ que dará una autonomía real de:

$$A = \frac{0,65 \cdot V}{C_{dV}}$$

En nuestro caso: $A = 0,65 \frac{V}{C_{dV}} = 0,65 \frac{2,45}{0,01328} = 120 \text{ días}$

Comprobación de la vaporización natural del depósito: El caudal máximo probable de las 10 viviendas, $2,58 \text{ m}^3/\text{h}$, en expresión másica, es el siguiente:

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

$$Q_{sc} = 2,58 \text{ m}^3/\text{h} \times 2,095 \text{ kg/m}^3 = 5,4 \text{ kg/h}$$

El caudal de vaporización natural del depósito elegido, en las condiciones más desfavorables (a la temperatura de 0°C y estando con la reserva del 20 %) y considerando que el regulador suministra una presión de 1,7 bar, es de 8,5 kg/h (ver tabla en punto T3: 1.4.2), mayor que el máximo probable de las 10 viviendas $Q_s = 5,4 \text{ kg/h}$, luego es aceptado.

Si la presión de salida del regulador fuera menor; el caudal suministrable por el depósito se incrementaría.

Cálculo de los diámetros de la conducción. A la salida del depósito se instala un regulador con presión de salida de 1,7 bar (punto A). A la entrada del recinto de contadores (centralizados en la azotea), se sitúa un regulador con presión de salida de 150 mbar (presión mínima a la entrada de 1,2 bar). La presión disponible en el tramo AB es, por tanto de 500 mbar. El regulador individual de BP se sitúa a la entrada de cada vivienda; su presión de salida es de 37 mbar y la mínima de entrada para correcto funcionamiento con el caudal previsto es de 70 mbar.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

Cálculo del tramo común entre el regulador del depósito (1,7 bar) y la entrada al recinto de contadores (150 mbar).

Parámetros de diseño:

- Caudal: $Q_{SC} = 2,58 \text{ m}^3/\text{h}$
- Densidad: $d_C = 1,16$
- $P_A = 1,7 \text{ bar} / P_B = 1,0 \text{ bar}$

Instalación individual: Esquema a partir de la llave de abonado (A_b). Regulador BP común para ambos aparatos (V_i : llave vivienda; A_p : llaves aparatos).

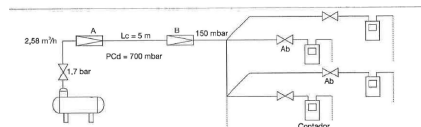


Figura: Fig. 1.6.2a. Común.

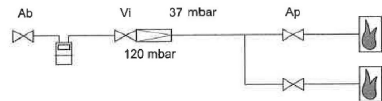


Figura: Fig. 1.6.2b. Individual.

Cálculo del tramo en MPB: Para una longitud de cálculo (L_c) del tramo entre reguladores de 5 m y aplicando Renouard, se tiene:

$$P_A^2 - P_B^2 = 51,5 \cdot dc \cdot Lc \cdot Q^{1,82} / D^{4,82}, \text{ sustituyendo valores: } 2,71^2 - 2,01^2 = 51,5 \cdot 1,16 \cdot 5 \cdot 2,58^{1,82} / D^{4,82}$$

Realizando las operaciones indicadas: $3,304 = 298,7 \cdot 5,612 / D^{4,82}$; o lo que es lo mismo:

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

$$3,304 = 1676,3/D^{4,82}$$

Despejando: $D^{4,82} = 507,35/2,464 = 205,9$. Se obtiene un diámetro $D = 205,9^{1/4,82} = 3 \text{ mm}$

El diámetro comercial (D_c) inmediato superior para el tramo entre reguladores es de 10 mm, según lo convenido.

Comprobación de la velocidad: Recordemos que ha de ser inferior a 10 m/s

$$v = 378,04 \times Q/(P \times D^2) = 378,04 \times 2,58/[(1,01325 + 1,0) \times 10^2] = 975,3/201,3 = 4,8 \text{ m/s} < 10 \text{ m/s}$$

Para realizar el cálculo mediante nomograma se necesita conocer la J^c cuadrática: (Nomograma ONIRA-15 del punto T3: 1.3.7.2).

$$J_C = \frac{P_A^2 - P_B^2}{L_c}$$

En nuestro caso, vale: $J^c = [(1,7 + 1,01325)^2 - (1 + 1,01325)^2] \times 5 = 0,66 \text{ bar/m}$ (Figura 1.6.2.c).

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

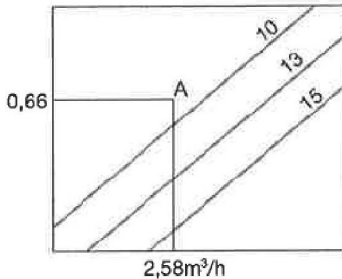


Figura: Figura 1.6.2c

Para un caudal de $2,58 \text{ m}^3/\text{h}$ y una J_c de $0,66$, se obtiene el punto A sobre la línea correspondiente al diámetro 10 mm por lo que se elige este.

Cálculo del tramo en MPA: La instalación en MPA consiste en un tramo corto común, varios comunes para parte de los contadores, y de conducciones individuales en donde se incluyen los respectivos contadores. Termina a la entrada de los reguladores de BP individuales situados a la entrada de las respectivas viviendas. Se determinarán las presiones en los nudos intermedios utilizando el sistema de la "J" visto en el ejemplo num. 1 (punto 1.6.1).

Considerando que la distancia entre forjados es de 3 m, y que existe una conducción de 2 m en la parte superior, resulta una longitud geométrica para el itinerario individual más largo (la vivienda de la primera planta) de

$L_g = 5 \times 3 + 2 = 17$ m y una longitud de cálculo de $L_c = 1,2 \times L_g = 1,2 \times 17 = 20,4$ m (Figura 1.6.2d).

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

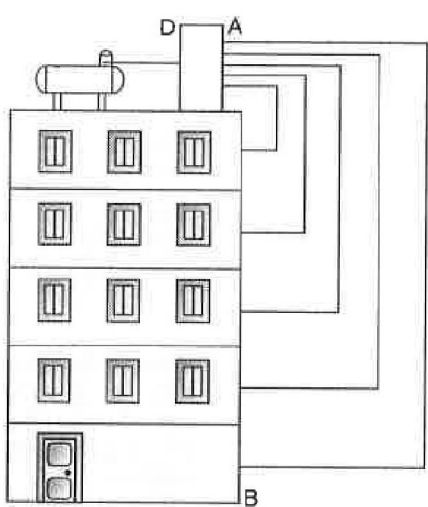
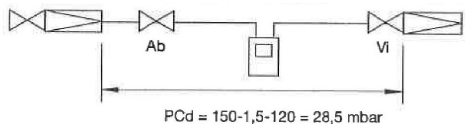


Figura: Figura 1.6.2d



Longitu-

des de cálculo ($L_c = 1,2 \cdot L_g$):

- $L_{c5} = 1,2 \times (3 + 2) = 6 \text{ m}$
- $L_{c4} = 1,2 \times 8 = 9,6 \text{ m}$
- $L_{c3} = 1,2 \times 11 = 13,2 \text{ m}$
- $L_{c2} = 1,2 \times 14 = 16,8 \text{ m}$
- $L_{c1} = 1,2 \times 17 = 20,4 \text{ m}$

Caudales de diseño:

- $Q_{sc} = 2,58 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{sj} = 1,03 \text{ m}^3/\text{h}$

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

Densidad de cálculo del propano : $dc = 1,16$

Presión inicial (salida del regulador de MPA): $P_A = 150 \text{ mbar}$

Presión final (entrada del regulador de BP): $P_B = 120 \text{ mbar}$

Se desprecia la ganancia de presión por altura:

PC del contador: no suele sobrepasar de 1,5 mbar (consultar la documentación del fabricante).

Pérdida de carga disponible $PCd = P_A - P_B - PCc = 150 - 120 - 1,5 = 28,5 \text{ mbar}$.

Este valor de PCd se utilizará para determinar la "J" en el cálculo de presiones intermedias.

Aplicando Renouard para MP: $P_A^2 - P_B^2 = 51,5 \cdot dc \cdot L_c \cdot Q^{1,82} / D^{4,82}$

- El primer miembro valdrá: $(1,01325 + 0,15)^2 - (1,01325 + 0,12)^2 = 1,353 - 1,284 = 0,069$

- El segundo miembro valdrá: $51,5 \cdot 1,16 \cdot 20,4 \cdot 1,03^{1,82} / D^{4,82} = 1218,7 \cdot 1,055 / D^{4,82} = 1285,7 / D^{4,82}$

Igualando los miembros: $0,069 = 1285,729 / D^{4,82}$

Despejando el valor del diámetro: $D^{4,82} = 1285,729 / 0,069 = 18633,75$

De donde se obtiene el valor: $D = 18633,75^{1/4,82} = 7,69 \text{ mm}$

El diámetro comercial inmediato por exceso es el de 8 mm (se elige el de 10 mm).

Comprobación de la velocidad: El valor de la velocidad con este diámetro será:

$$v = 378,04 \times Q / (P \times D^2) = 378,04 \times 1,03 / [(1,01325 + 0,12) \times 10^2] = 3,4 \text{ m/s, aceptable por ser inferior a } 10 \text{ m/s.}$$

El diámetro de los tramos comunes se pueden calcular directamente empleando la fórmula de la velocidad, para $v = 10$:

$$v = 378,04 \times Q / (P \times D^2). \text{ Despejando el diámetro: } D^2 = 378,04 \times Q / (v \times P).$$

$$\text{Sustituyendo valores: } D^2 = 378,04 \times 2,58 / [10 \times (1,01325 + 0,15)] = 975,34 / 11,6 = 84$$

Extrayendo la raíz: $D = 9,2 \text{ mm}$. El diámetro comercial inmediato superior es el de 10 mm.

El resto de las conducciones bajantes se calcularán de la misma manera. Al ser más cortas que la calculada y tener que transportar el mismo caudal, podrán ser del mismo diámetro.

La instalación individual se calculará como en el ejemplo anterior.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE GLP - DEPÓSITO EN AZOTEA

Cálculo mediante nomogramas (MP)

Para realizar el cálculo mediante nomograma, se necesita conocer la “Lc” cuadrática de cada tramo.

En el tramo de MPB, vale: $J^c = [(1,7 + 1,01325)^2 - (1 + 1,01325)^2] / 5 = 3,308 / 5 = 0,66171$

Para un caudal de 2,58 y una J^c de 0,66171, se obtiene el punto A sobre la línea correspondiente al diámetro 10 mm. Se elige el inmediato superior, el de 10 mm, por lo que se elige este diámetro.

Para cada bajante, cuyo caudal es 1,03, le corresponde una

$$J^c = [(1,01325 + 0,15)^2 - (1,01325 + 0,12)^2] / 20,4 = (1,35315 - 1,28425) / 20,4 = 0,0689 / 20,4 = 0,003377$$

En el nomograma para MP (punto T3: 1.3.7.2) se obtiene el punto M al que le corresponde el diámetro 10 mm.

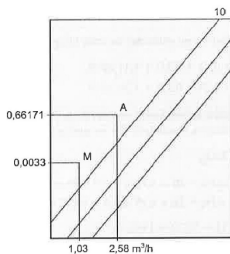
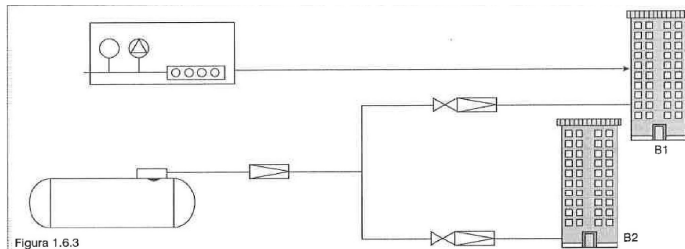


Figura: Figura 1.6.2e

INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO - URBANIZACIÓN

EJEMPLO 3

Se trata de dos bloques de viviendas con 20 viviendas cada uno. Se encuentran ubicados en Zona climática C con temperatura de cálculo 0°C. En cada una de las viviendas se instalarán los siguientes aparatos (Figura 1.6.3):



BLOQUE 1		BLOQUE 2	
Cocina	6kW	Cocina	6kW
ACS	20kW	ACS	20kW
Caldera de calefacción	10kW	Caldera de calefacción	15kW

La potencia de cálculo (nominal de utilización simultánea) de cada una de las viviendas será:

Psi=	Psi=
$PACS+PCALEF+1/2PCOC=20+10+1/2(6)=33kW$	$PACS+PCALEF+1/2PCOC=20+15+1/2(6)=38kW$

INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO - URBANIZACIÓN

Lo que significa un grado de gasificación 2 para ambos bloques (por ser 70 l Psi y 30 kW).

Los caudales de los aparatos resultan ser: $Q = P_c \text{ (kW)} / H_s \text{ (kWh/m}^3\text{)}$.

BLOQUE 1	BLOQUE 2
$Q_{ACS} \frac{20}{29,23} = 0,68 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q_{ACS} \frac{20}{29,23} = 0,68 \text{ m}^3/\text{h}$
$Q_{CALEF} \frac{10}{29,23} = 0,34 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q_{CALEF} \frac{15}{29,23} = 0,51 \text{ m}^3/\text{h}$
$Q_{COC} \frac{6}{29,23} = 0,20 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q_{COC} \frac{6}{29,23} = 0,20 \text{ m}^3/\text{h}$

Los caudales de simultaneidad de las viviendas de cada bloque serán:

Bloque 1º: $Q_{si} = 0,68 + 0,34 + 0,2 / 2 = 1,12 \text{ m}^3/\text{h}$

Bloque 2º: $Q_{si} = 0,68 + 0,51 + 0,2 / 2 = 1,29 \text{ m}^3/\text{h}$

El caudal máximo probable para la instalación común, al ser 20 viviendas, dependerá del factor de simultaneidad, a tomar del punto T1, con calefacción, resultando 0,4 en ambos bloques.

Para cada bloque: $Q_{sc} = S \sum Q_{si}$

Para el Bloque 1: $S \times Q_{si-1} \times N_1 = 20 \times 1,12 \times 0,4 = 8,96 \text{ m}^3/\text{h}$

Para el Bloque 2: $S \times Q_{si-2} \times N_2 = 20 \times 1,29 \times 0,4 = 10,32 \text{ m}^3/\text{h}$

Para el conjunto: $Q_{sc} = 8,96 + 10,32 = 19,28 \text{ m}^3/\text{h}$

INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO - URBANIZACIÓN

Cálculo del depósito: Para obtener el volumen del depósito necesario, considerando un mínimo de 30 días de autonomía, previamente hay que obtener el consumo anual por tablas experimentales (punto T3: 1.6) y luego reducirlo a consumo máximo diario, siguiendo el sistema descrito en el ejemplo núm. 2.

Consumo anual por cocina y a.c.s.: se calcula como en el ejemplo num. 2. Al encontrarse la instalación en zona climática C, los coeficientes zonales son 1 y 1: Las necesidades anuales por vivienda serán: (Consultar Zonas climáticas y coeficientes zonales del punto 1.6).

$$C_{\text{ANUAL(COC+ACS)}} = 1100 + 1520 \times 1 = 2620 \text{ kWh/año}$$

Consumo diario individual por cocina y a.c.s.: Se obtiene al dividir el consumo anual entre los días de utilización previstos (260 días):

$$C_{\text{DIARIO}} = \frac{C_{\text{ANUAL}}}{260} = \frac{2620}{260} = 10,1 \text{ kWh/día}$$

Consumo diario individual por calefacción: Para calcular el consumo diario en calefacción se emplea la fórmula dada en el punto T3: 1.6:

$$C_{\text{CALEF}} = 0,043 \times S \times Ft \times \Delta t$$

siendo:

S = Superficie de la vivienda. Tomaremos 120 m² en el ejemplo

Ft = Factor tipo. Se toma 1 al tratarse de un bloque de categoría normal.

Δt = Salto térmico para el día más frío. En nuestro caso, 15° – 0° = 15°C.

Aplicado a nuestro caso, obtendremos un consumo diario por calefacción de:

INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO - URBANIZACIÓN

$$C_{\text{CALEF}} = 0,043 \times S \times Ft \times \Delta t = 0,043 \times 120 \times 1 \times 15 = 77,4 \text{ kWh/día}$$

Consumo diario total por vivienda: Sumando los consumos de cocina y a.c.s con los de calefacción, y dividiéndolo por el poder calorífico superior (Hs), se obtiene el consumo másico diario por vivienda:

$$C_{\text{DIA-V}} = \frac{(10,1 + 77,4) \text{ kWh/día}}{29,23 \text{ kWh/m}^3} = 2,99 \text{ m}^3/\text{día}, \text{ por vivienda}$$

Para 40 viviendas se tendrá un consumo total diario de:

$$C_{\text{TOTAL-V}} = 40 \times 2,99 = 119,74 \text{ m}^3/\text{día para los dos bloques}$$

INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO - URBANIZACIÓN

Volumen del depósito y autonomía resultante: Para determinar el depósito necesario imponemos la autonomía mínima de $A = 30$ días. ($\rho = 506 \text{ kg/m}^3$, es la masa en volumen del propano en fase líquida). (Ver punto T3: 1.6.)
Los $119,74 \text{ m}^3/\text{día}$ equivalen a $119,74 \times 2,095/506 = 0,496 \text{ m}^3 \text{ liq.}/\text{día}$.

$$V_{\text{DEPO}} = \frac{C_{\text{TOTAL}} \times A}{0,65} = \frac{0,496 \text{ m}^3/\text{día} \times 30 \text{ días}}{0,65} = 22,9 \text{ m}^3$$

El depósito comercial más próximo por exceso es el de $24,35 \text{ m}^3$, de $1,75 \text{ m}$ de diámetro.
La autonomía real de este depósito se obtiene al aplicar la fórmula:

$$A = \frac{0,65 \cdot V_{\text{DEPO}}}{C_{dV}}$$

En nuestro caso, $A = 0,65 \times 24,35 / 0,496 = 31,9$ días

Comprobación de la vaporización natural del depósito: El depósito elegido de $24,35 \text{ m}^3$ en las condiciones más desfavorable (para $t = 0^\circ\text{C}$) y presión de salida 2 bar vaporiza $44,2 \text{ kg/h}$. (ver punto T3: 1.4.2). Si se reduce la presión de salida del regulador hasta $1,25 \text{ bar}$, el caudal pasa a ser de $67,9 \text{ kg/h}$.

El caudal máximo probable de la instalación común es:

$$Q_{sc} = 19,28 \text{ m}^3/\text{h} \times 2,095 \text{ kg/m}^3 = 40,39 \text{ kg/h},$$

en cualquier caso, inferior al suministrable por el depósito, por lo que el depósito de $24,35 \text{ m}^3$ se acepta, con una autonomía de: $A = 31,9$ días.

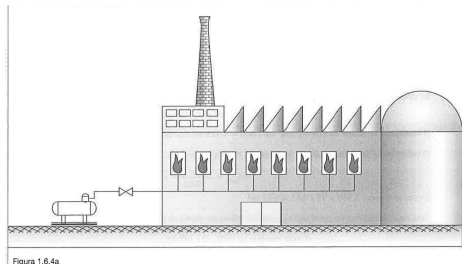
Si el caudal de vaporización del depósito elegido fuera insuficiente para las necesidades punta que se pudieran tener, habría que tomar alguna de las soluciones siguientes:

- Mantener el depósito instalado e incorporar un vaporizador para elevar el caudal.
- Elegir un depósito más grande.
- Reducir la presión de salida del regulador para incrementar el caudal.

Para el cálculo de los diámetros de las conducciones, seguir lo indicado en los ejemplos anteriores.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

En este último ejemplo abordamos una instalación industrial con varios tipos de aparatos. Se encuentra ubicada en zona climática B con temperatura de cálculo de 2°C (Figura 1.6.4a).



Dispondremos de dos hornos de secado, una caldera para agua caliente, una caldera de calefacción y cuatro hornos de fusión cuyas potencias de cálculo son las siguientes:

Horno de secado $42 \text{ kW} \times 2 = 84 \text{ kW}$

Caldera para A.C.S. $35 \text{ kW} \times 1 = 35 \text{ kW}$

Caldera de calefacción $230 \text{ kW} \times 1 = 230 \text{ kW}$

Horno de fusión $700 \text{ kW} \times 2 = 1400 \text{ kW}$

Total: 1749 kW

Grado de gasificación: El grado de gasificación será 3, debido a que la suma de las potencias de cálculo supera los 70 kW.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

El caudal de simultaneidad o caudal máximo probable (Q_{TOTAL}), será la suma de todos los caudales.

$$Q_{\text{HS}} = \frac{42}{29,23} = 1,44 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow Q_{\text{HS}} = 1,44 \times 2 = 2,88 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{ACS}} = \frac{35}{29,23} = 1,20 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow Q_{\text{ACS}} = 1,20 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{CAL}} = \frac{230}{29,23} = 7,87 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow Q_{\text{CAL}} = 7,87 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{HF}} = \frac{700}{29,23} = 23,94 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow Q_{\text{HF}} = 23,94 \times 2 = 47,88 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{TOTAL}} = 2,88 + 1,20 + 7,87 + 47,88 = 59,83 \text{ m}^3/\text{h}$$

Valor equivalente en masa: $Q_{\text{TOTAL}} = 59,83 \text{ m}^3/\text{h} \times 2,095 \text{ kg}/\text{m}^3 = 125,34 \text{ kg}/\text{h}$

Para el cálculo del volumen del depósito necesario impondremos una autonomía mínima de $A = 15$ días.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

Tiempo de funcionamiento diario de los aparatos: Los tiempos estimados son los siguientes:

Horno de secado

$$T_{\text{DIARIO}} = 6 \text{ h/día}$$

Caldera para A.C.S.

$$T_{\text{DIARIO}} = 4 \text{ h/día}$$

Caldera de calefacción

$$T_{\text{DIARIO}} = 8 \text{ h/día}$$

Horno de fusión

$$T_{\text{DIARIO}} = 8 \text{ h/día}$$

Consumo diario: el consumo diario de cada aparato (producto del caudal por el tiempo de funcionamiento), y por consiguiente el total, será:

Horno de secado

$$Cd_{\text{HS}} = 2,88 \text{ m}^3/\text{h} \times 6 \text{ h/día} = 17,28 \text{ m}^3/\text{día}$$

Caldera para A.C.S

$$Cd_{\text{ACS}} = 1,20 \text{ m}^3/\text{h} \times 4 \text{ h/día} = 4,80 \text{ m}^3/\text{día}$$

Caldera de calefacción

$$Cd_{\text{CAL}} = 7,87 \text{ m}^3/\text{h} \times 8 \text{ h/día} = 62,96 \text{ m}^3/\text{día}$$

Horno de fusión

$$Cd_{\text{HF}} = 47,88 \text{ m}^3/\text{h} \times 8 \text{ h/día} = 383,04 \text{ m}^3/\text{día}$$

$$C_{\text{TOTAL}} = 468,08 \text{ m}^3/\text{día}$$

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

Su valor másico será:

$$C_M = 468,08 \text{ m}^3/\text{día} \times 2,095 \text{ kg/m}^3 = 981 \text{ kg/día}$$

El volumen que ocupa en fase líquida: $981/506 = 1,938 \text{ m}^3 \text{ liq./día}$

El volumen de depósito necesario para quince días de Autonomía, será:

$$V_{\text{DEPO}} = \frac{C_{\text{liq-V}} \cdot A}{0,65} \text{ m}^3$$

En nuestro caso: $1,938 \times 15/0,65 = 44,7 \text{ m}^3$

Para estas exigencias de autonomía puede ser válido un depósito de $49,5 \text{ m}^3$ cuyas características principales son:

Carga máxima (al 85 %) 21289kg

Superficie exterior $97,6 \text{ m}^2$

Diámetro del cilindro 2,2 m

Comprobación de la vaporización natural del depósito: Las necesidades de caudal de la instalación, en unidades másicas, calculadas anteriormente, son:

$$Q_{M-\text{TOTAL}} = 59,83 \text{ m}^3/\text{h} \times 2,095 \text{ kg/m}^3 = 125,34 \text{ kg/h}$$

El caudal de vaporización natural que nos ofrece el depósito elegido dependerá de la presión de salida del regulador y de la temperatura mínima del lugar de emplazamiento. Estos valores se toman de la tabla facilitada por el fabricante del depósito y que se encuentra en el punto T3: 1.4.2.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

Para una temperatura de cálculo de 0°C (inmediata inferior a 2°C), los valores del caudal de vaporización están dados en la tabla siguiente donde se encuentran las características básicas de los volúmenes superiores:

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS DEPÓSITOS				
Volumen	49,5m ³	52,8m ³	56m ³	57,7m ³
Carga máxima(al 85 %)	21289kg	22709kg	24085kg	24816kg
Superficie exterior	97,6m ²	103,7m ²	109,9m ²	112,9m ²
Diámetro del cilindro	2,2m	2,2m	2,2m	2,2m
Caudales	108,8 y 71,2kg/h	115,6 y 75,6kg/h	122,6 y 80,1kg/h	125,9 y 82,3kg/h

En nuestro caso, el valor de 125,34 kg/h empieza a ser cubierto a partir del depósito de 57,7 m³.

Si no se desea disponer un depósito tan grande, se estudiará la incorporación de un vaporizador. El caudal obtenible con el vaporizador (Q_v) (ver T3: 2.21), deberá ser un 30 % mayor que el de las necesidades másicas:

$$Q_v = 1,3 \times Q_{M-TOTAL} = 1,3 \times 125,34 = 163 \text{ kg/h}$$

La potencia de la caldera que al vaporizador deberá tener una potencia de: (ver punto 2.16 sobre de vaporizadores).

$$P_{CALEF} = \frac{Q_v \times 0,11}{0,8} = \frac{163 \times 0,11}{0,8} = 22,41 \text{ kW}$$

siendo 0,11 kWh/kg, el calor latente de vaporización del propano y 0,8 el rendimiento considerado.

Cálculo de la conducción: En las instalaciones industriales, los reguladores de BP se sitúan a la entrada de cada aparato. El cálculo de los diámetro mínimos necesarios para la instalación se realiza por tramos (Figura 1.6.4b).

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

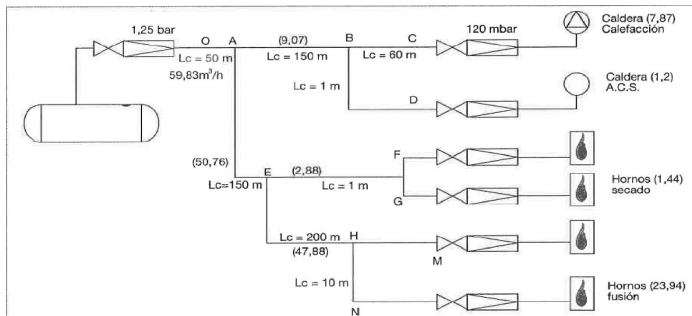


Figura: Figura 1.6.4b. Esquema de una instalación industrial.

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

En el esquema de la instalación se encuentran anotadas las longitudes de cálculo (se obtiene al multiplicar por 1,2 las longitudes geométricas) de los tramos entre la salida del regulador del depósito y la entrada de los reguladores de aparatos. La presión de salida del regulador del depósito es de 1,25 bar. Al ser instalación industrial no se limitan las presiones como es el caso del gas canalizado, por lo que el diseño se simplifica con solo dos escalonamientos: El primero impuesto por la vaporización deseada, y el segundo mediante reguladores de BP a 37 mbar, cuya presión mínima a la entrada es de 120 mbar.

Esto hace que la pérdida de carga disponible en los tramos de MP será de $PC_d = 1,25 - 0,12 = 1,13$ bar. Las presiones en los nudos intermedios se han de elegir aplicando el sistema de la "J", consistente en hacer un reparto de la pérdida de carga disponible proporcionalmente entre las longitudes de cálculo de los tramos. Las longitudes de los cuatro cursos (itinerarios) están dadas en la tabla siguiente:

LONGITUD DE TRAMOS								
CURSOS	OA	AB	BC	BD	AE	EFG	EH	HN
VOABC=50+150+60=260m	50	150	60					
OABD=50+150+1=201m	50	150		1				
OAEG=50+150+1=201m	50				150	1		
OAEHN=50+150+200+10=410m	50				150		200	10
CAUDALES m ³ /h	59,83	9,07	7,87	1,2	50,76	2,88	47,88	23,94

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

El curso o itinerario principal es el OAEHN cuya longitud es $L_c = 50 + 150 + 200 + 10 = 410 \text{ m}$

Cálculo del primer itinerario principal: Se elige el itinerario principal, el de mayor pérdida de carga, que en este caso será el OAEHN, cuya longitud es $L_c = 410 \text{ m}$.

La "J" (pérdida de carga disponible por metro de conducción) del itinerario principal será:

$$J = 1,13 \text{ bar}/410 \text{ m} = 0,002756 \text{ bar/m}$$

Al tramo OA, de 50 m de longitud, le corresponderán 50 "J" de pérdida de carga, por lo tanto $50 \times 0,002756 = 0,1378 \text{ bar}$. La presión al final del tramo será: $1,250 - 0,1378 = 1,1122 \text{ bar}$

Al resto de los tramos, les corresponderá lo indicado en la siguiente tabla, en donde se incluyen los caudales previstos y las longitudes de cálculo de cada tramo:

	TRAMO	CAUDAL	LONGITUD DE CÁLCULO(L_c)	PÉRDIDA DE CARGA ADMISIBLE(PC_d)	PRESIÓN INICIAL	PRESIÓN FINAL
ITINERARIO OAEHN		m^3/h	L_c	$PC_d = J \times L_c$	P_i	P_f
	OA	59,83	50m	0,1378bar	1,25bar	
	AE	50,76	150m	0,4134bar	1,1122bar	
	EH	47,88	200m	0,5512bar	0,7086bar	
	HM	23,94	1	0,0027bar	0,1574bar	
	HN	23,94	10	0,0027bar	0,1574bar	

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

Cálculo del segundo itinerario: Para el siguiente itinerario, el OABC, se calcula nuevamente la “J”:

El tramo OA ya está calculado, por lo que se calcula la “J” para el resto: ABC.

La pérdida de carga disponible será $(1,1122-0,12) = 0,9922$

La “J” valdrá: $0,9922/(150+60) = 0,00472 \text{ bar/m}$

	TRAMO	CAUDAL	LONGITUD DE CÁLCULO(Lc)	PÉRDIDA DE CARGA ADMISIBLE(PCd)	PRESIÓN INICIAL	PRESIÓN FINAL
ITINERARIO ABC		Q	Lc	PCd=J×Lc	Pi	Pf=
	AB	9.07m ³ /h	150m	0.708bar	1.1122bar	0.4042bar
	BC	7.87m ³ /h	60m	0.2832bar	0.4042bar	0.1200bar

Las presiones aquí manejadas son valores relativos mientras que para aplicar la fórmula de Renouard se han de convertir en absolutas (por tratarse de gas a MP). Para ello se deberá añadir el valor de la presión atmosférica normal = 1,01325 bar.

Las presiones en los nudos quedan reflejadas en el esquema.

La fórmula usada es la de Renouard para MP:

$$P_A^2 - P_B^2 = 51,5 \cdot 1,16 \cdot L_c \cdot Q^{1,82} / D^{4,82}, \text{ en donde } 51,5 \times 1,16 = 59,74$$

Los pasos a realizar se simplifican reuniéndolos en una hoja de cálculo:

TRAMO	Pi abs.	Pi ²	Pf abs.	Pf	Pi ² -Pf=P	Q ^{1,82}	Lc	R=59.74·Lc·Q ^{1,82}	R/P	D=(R/P) ^{1/4,82}
OA	2,26325	5,12230	2,12075	4,49758	0,62472	1713.93	50	5119509	8194886	27.2(30)
AE	2,12075	4,49758	1,69325	2,86709	1,63049	1270.72	150	11386922	6983742	26.3(30)
EH	1,69325	2,86709	1,12325	1,26169	1,60540	1142.56	200	13651306	8503367	27.4(30)
AB	2,12075	4,49758	1,38683	1,92329	2,57429	55,315	150	95677	192549	12.5(15)
BC	1,38683	1,92329	1,09325	1,19519	0,72810	42.72	60	153126	210309	12.7(15)
BD	1,38683	1,92329	1,09325	1,19519	0,72810	1.39	1	83	114	2.6(15)
EF/G	1,69325	2,86709	1,09325	1,19519	1,6719	6.86	1	409	244.6	3.1(15)
HM	1,17025	1,3695	1,13325	1,28425	0,08525	23.94	1	19331.7	226765	12.9(15)
HN	1,17025	1,3695	1,13325	1,28425	0,08525	23.94	10	193317.5	2267653	20.8(20)

CÁLCULO DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP

En los tres primeros tramos se eligen tuberías de 30 mm. de diámetro interior, como mínimo. En los dos últimos, se seleccionan de 15 mm (Figura 1.6.4c).

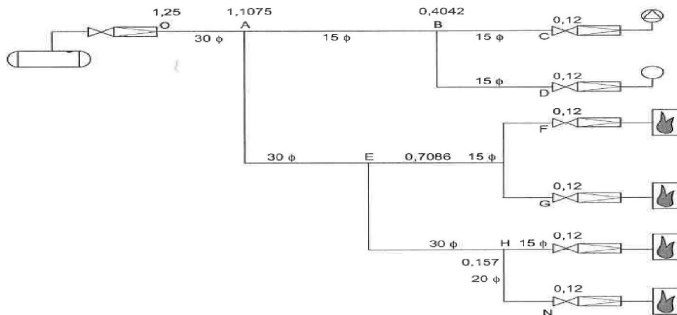


Figura: Figura 1.6.4c

CENTROS DE ALMACENAMIENTO

Un centro de almacenamiento se compone por el conjunto o parte de los siguientes elementos (Figura 2a):

- Boca de carga
- Depósitos con su valvulería y dispositivos de medida y seguridad
- Equipo de trasvase (ET) ¹
- Equipo de vaporización (EV) ²
- Equipo de regulación (ER) ³
- Equipo de seguridad (ES) (4)
- Instalaciones complementarias (5)

(1) Equipo de trasvase. Compuesto por bombas o compresores para poder trasvasar el GLP de un depósito a otro. * Llave de salida (Sa)

(2) Equipo de vaporización. Compuesto de vaporizador y elementos complementarios para producir la vaporización forzada del GLP

(3) Equipo de regulación. Compuesto por el/los regulador(es) y el elemento de seguridad contra sobrepresión

(4) Equipo de seguridad. Dispositivos destinados a la protección de las personas y las cosas, como las válvulas de seguridad por alivio de presión, protección contra la corrosión, contra el fuego, etc.

(5) Instalaciones complementarias. tales como carteles de prevención, vestimenta de protección, linternas, alarma, explosímetro, etc.

CENTROS DE ALMACENAMIENTO

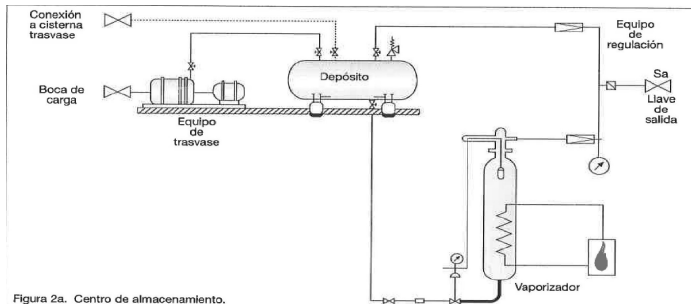


Figura 2a. Centro de almacenamiento.

Figura: Figura 2a. Centro de almacenamiento.

Los depósitos son recipientes destinados a contener los GLP en estado (fase) líquido, bajo presión, para su almacenamiento y consumo.

Estos depósitos se llenan "in situ" mediante camión cisterna. La toma de gas para utilización se realiza a través de conducción fija.

Los depósitos pueden ubicarse aéreos, enterrados o semienterrados (Figura 2b):

- Depósitos de superficie o aéreos son los situados al aire libre y cuya generatriz inferior queda a nivel superior del terreno.

CENTROS DE ALMACENAMIENTO

- Depósitos enterrados son los situados enteramente por debajo del terreno circundante. Su generatriz superior debe distar entre 30 y 50 cm del terreno. Una profundidad mayor dificultaría los trabajos de trasvase.
- Depósito semienterrado es el depósito no situado enteramente por debajo del terreno circundante pero que, cumpliendo una serie de requisitos, es considerado como si estuviera enterrado.

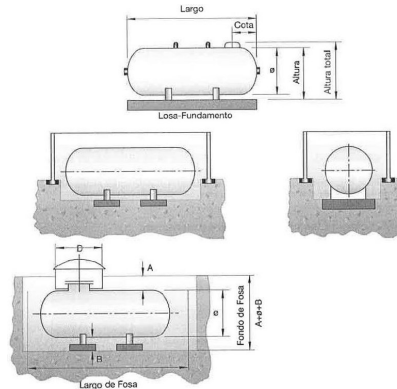


Figura: Figura 2b. Depósitos aéreos, enterrados y semienterrados.

CENTROS DE ALMACENAMIENTO

Se considerarán depósitos pequeños a los de volumen hasta los 20 m³ y grandes los mayores.

El diseño de un depósito tiene en cuenta la presión máxima de trabajo (de timbre) correspondiente al GLP a contener.

Dicha presión es la resultante de la temperatura de 60°C. que es de unos 20 bar (se toma la del propano). La presión de prueba del depósito es un 30 % superior a dicha presión (26 bar).

Los depósitos cilíndricos se componen de una virola con sendos fondos en sus extremos que pueden ser casquetes semiesféricos o elípticos, a tener en cuenta al considerar las distancias de seguridad (Dp) desde las paredes del depósito.

Las superficies externas de los depósitos se han de proteger contra la corrosión mediante revestimiento adecuado. Los depósitos de superficie se entregan con pintura protectora en blanco y los destinados a ser enterrados, con recubrimiento protector contra la corrosión y con arqueta para contener los accesorios.

Según la reglamentación vigente, los depósitos deberán llevar dos placas de datos:

- Placa de diseño: a suministrar por el OTC, con indicación de la presión de diseño y máxima de servicio, número de registro del depósito y fecha de la primera y sucesivas pruebas de presión (retimbrados).
- Placa de identificación, indicando fabricante, número de fabricación, volumen m³, diámetro, Superficie exterior, etc.

Una vez en funcionamiento, los depósitos han de quedar protegidos contra los agentes y acciones externas según sea la ubicación del depósito:

- Los aéreos hasta 20 m³, cubiertos con una capota.
- Los enterrados, en arqueta con tapa.

En ambos casos, protegidos con cerradura o quedando el depósito en recinto cercado.

Los elementos mínimos (ver punto T3: 2.8 “Equipo de control y maniobra”) a incorporar en los depósitos son: Boca de carga (puede ir desplazada por exigencias de distancia al aparcamiento o por existir equipo de trasvase), indicadores de nivel, de lectura continua y otro para máximo llenado (punto alto), manómetro de lectura directa, válvula de seguridad por alivio de presión, tomas de fase líquida y otra de fase gaseosa, con válvulas de exceso de flujo, drenaje y borna de toma de tierra.

El grado máximo de llenado será el 85 % en volumen, considerando la masa en volumen del gas a 20° C

Cuando puedan existir grandes diferencias de temperatura en un mismo día, en verano o en invierno, se recomienda no pasar del 80 % el grado de llenado. (pensar que en el propano, por cada grado que aumente su temperatura, el volumen aumenta un 0,324 %).

Criterios de selección de los depósitos

Los depósitos aéreos presentan, respecto a los enterrados, una mayor facilidad de inspección, limpieza y mantenimiento, mientras que los enterrados resultan más estéticos y con mejor protección mecánica contra agentes externos y requieren menor espacio utilizado ya que las distancias de seguridad a mantener son menores.

Los depósitos enterrados requieren una obra civil más costosa que los aéreos (se ha de pensar en las pruebas de presión reglamentarias). Por otro lado, su vaporización se ve disminuida en zonas normales.

Los depósitos semienterrados se elegirán cuando exista impedimento justificado como terreno rocoso, terreno con pendiente pronunciada o la capa freática sea alta.

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ALMACENAMIENTO

De acuerdo con la suma de volúmenes geométricos de todos los depósitos existentes en el centro de almacenamiento y de su ubicación, éstos se clasifican en los siguientes grupos:

AÉREOS	
Denominación	Volumen del Centro de almacenamiento
A-0	Hasta 5m^3
A-1	Mayor de 5m^3 , hasta 10m^3
A-2	Mayor de 10m^3 , hasta 20m^3
A-3	Mayor de 20m^3 , hasta 100m^3
A-4	Mayor de 100m^3 , hasta 500m^3
A-5	Mayor de 500m^3 , hasta 2000m^3
ENTERRADOS O SEMIENTERRADOS	
Denominación	Volumen del Centro de almacenamiento
E-0	Hasta 5m^3
E-1	Mayor de 5m^3 , hasta 10m^3
E-2	Mayor de 10m^3 , hasta 100m^3
E-3	Mayor de 100m^3 , hasta 500m^3

Existe la posibilidad de que la clasificación cambie con la nueva normativa.

No se permite enterrar o semienterrar depósitos de más de 60m^3 de capacidad unitaria

Las dimensiones de los depósitos no se han normalizado oficialmente. En los centros de almacenamiento, se autorizan los aéreos hasta un volumen total máximo de $2\,000\text{m}^3$ y los enterrados o semienterrados, hasta 500m^3 (volumen unitario máximo de 60m^3).

Estación de GLP es la superficie de terreno limitada por las distancias de seguridad según la referencia 4 que figura en el cuadro de distancias (ver pag. 68) en función con la clasificación

Las distancias de seguridad (Do y Dp) son aquellas mínimas que se han de guardar entre el depósito y los diferentes puntos para los que el almacenamiento de GLP puede representar algún riesgo (inmuebles, vías, sótanos, alcantarillas, desagües, etc.) o desde los que pueden provenir algún riesgo (límite de propiedad, “puntos calientes”, vías públicas, etc.). Según la normativa, a partir de las distancias de seguridad, los riesgos de que se formen mezclas explosivas dentro de los límites de inflamabilidad, son de menor consideración.

Do Distancia medida desde los “orificios” del depósito. También designada por S.

Dp Distancia medida desde el perímetro del depósito. También designada por S1

Orificios son cualquier abertura de un depósito de GLP, no cerrada por medio de tapones roscados o bridas ciegas por donde, en su función normal, puede dar lugar a una eventual salida de gas. Son orificios, las válvulas de seguridad y las bocas de carga situadas en el depósito (no alejadas). Se considerará la más alta.

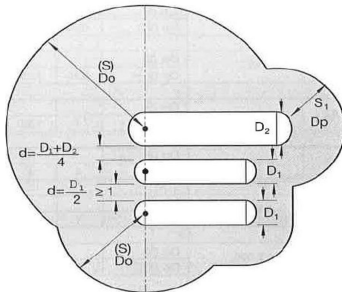


Figura: Figura 2.2. Estación de GLP formada por las distancias D_o y D_p de la referencia 4.

Según estas distancias, no todo el Centro de almacenamiento queda en el interior de la Estación. Para obviarlo, sería necesario que el reglamento estableciera distancias de seguridad no solo alrededor del depósito, sino también alrededor del resto de los equipos.

Diseño constructivo del centro de almacenamiento de GLP

Al proyecto el Centro de almacenamiento se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberá estar cubierto mediante una solera de hormigón con cuantía mínima de 150 kg de cemento por m^3 , y de al menos de 10 cm de espesor

- Los depósitos han de respetar las distancias de seguridad establecidas. Ver tabla de página siguiente.
- Los depósitos cilíndricos se instalarán con su eje longitudinal sensiblemente horizontal, con una ligera inclinación hacia el orificio de drenaje en los de superficie.
- La zona de ubicación de los depósitos será horizontal (referencia 1 del cuadro de distancias).
- Cuando se instalen varios depósitos en un mismo Centro, ubicarlos de forma que no se pueda producir el sobrellenado de uno a costa de los otros, utilizando válvulas de retención o colocándolos con la generatriz superior al mismo nivel. Figura 2.3.1b.
- Aparcamiento del camión cisterna. La maniobra necesaria para salir del Centro deberá resultar fácil. (El camión cisterna se deberá situar en posición de salida antes de comenzar la descarga).
- Si no se puede ubicar el depósito a una distancia del aparcamiento destinado a la cisterna, inferior a la longitud de las mangueras (unos 30 m), se deberá situar la boca de carga a distancia. La longitud física de las mangueras alcanza los 40 m, pero la eficaz es unos metros menos.
- Para volúmenes grandes se recomienda dividir la capacidad entre depósitos de menor volumen, según característica de la instalación. Disponer de dos depósitos ofrece ventajas en su mantenimiento y suministro, lo que resulta imprescindible en instalaciones industriales.
- A igualdad de volumen, elegir los de menor diámetro para conseguir una mayor superficie mojada y una mayor vaporización.
- Cuando los depósitos, en función de su capacidad, lleven apoyos de hormigón en lugar de patas —con zapatas—, se intercalará entre el depósito y estos apoyos juntas de neopreno para evitar un contacto directo.

CUADRO DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD

TABLA DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD									
Instalación	Grupo	Volumen m ³	Distancia	Referencias					
				1	2	3	4A	4B	5
Aérea	A0	≤ 5	Do (S)				3	3	6
			Dp (S1)	0,60	1,25	0,60	2	2	3
	A1	≤ 10	Do (S)				5	5	10
			Dp (S1)	0,60	1,25	0,60	3	3	3
	A2	≤ 20	Do (S)				7,5	7,5	15
			Dp (S1)	1	1,25	1	5	5	3
	A3	≤ 100	Do (S)				10	10	20
			Dp (S1)	1	3	5	7,5	7,5	3
	A4	≤ 500	Do (S)				15	15	30
			Dp (S1)	1	5	5	10	10	3
	A5	≤ 2000	Do (S)				30	30	60
			Dp (S1)	2	10	7,5	20	20	3
Resto	E0	≤ 5	Do (S)	0,8	1,5	0,8	3	3	6
	E1	≤ 10	Do (S)	0,8	2	1	4	4	8
	E2	≤ 100	Do (S)	0,8	3	2	5	5	10
	E3	≤ 500	Do (S)	0,8	5	3	10	10	20

Referencia 1: Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito. Quedará horizontal para facilitar el desplazamiento del equipo de extinción de incendios.

Referencia 2: Distancia al cerramiento. El recinto no podrá contener elementos ajenos al servicio.

Referencia 3: Distancia a muros o paredes ciegas (R-120 como mínimo).

Referencia 4A: Distancia a límite de propiedad, proyección de línea aéreas de alta tensión.

Referencia 4B: Distancia a aberturas de inmuebles, aberturas de sótanos, aberturas de alcantarillas, focos fijos de inflamación, motores fijos de explosión, vías públicas, férreas o fluviales navegables equipos eléctricos no protegidos, y desagües. Determina la Estación de GLP.

Referencia 5: Distancias a aberturas de edificios de uso docente, de uso sanitario, de hospedaje, de culto, de esparcimiento o espectáculo, de acuartelamiento, de centros comerciales, museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos.

Estaciones de servicio (bocas de almacenamiento y puntos de distribución).

Referencia 6: Distancia desde la boca de carga a la cisterna de trasvase.

Propuesta presentada oficialmente en el Congreso de CONAIF de 1.994:

- Se desglosa la referencia 4 en dos grupos (4A y 4B) porque el poder aplicar muros para reducir distancias de seguridad hasta el 50 % se refiere exclusivamente al grupo 4B. Dichas distancias se encuentran en recuadros con fondo oscuro.

Modo de medir las distancias de seguridad

CUADRO DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD

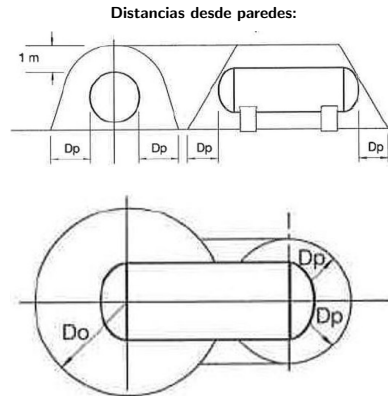
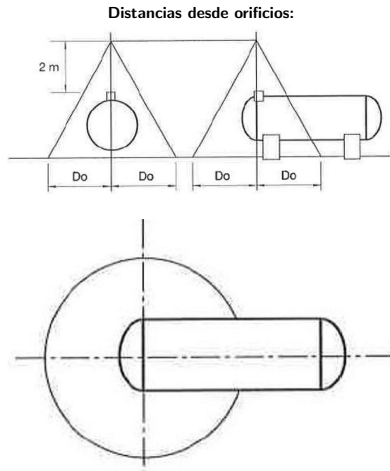


Figura: Modo de medir las distancias de seguridad. Fuente: Propia.

CERRAMIENTO ESTACIÓN DE GLP

Se podrá prescindir de cerramiento cuando los depósitos sean aéreos, de hasta 5 m³ o bien enterrados, de hasta 10 m³, en ambos casos sin equipo de trasvase o de vaporización y que no suministren a instalaciones que pertenezcan a lugares de pública concurrencia. En estos casos, la boca de carga, las llaves, equipos de regulación y los accesorios de los depósitos se encontrarán dentro de una arqueta o capota incombustible con su correspondiente cerradura (puede existir boca de carga a distancia, en una arqueta bajo llave). Igualmente se podrá prescindir de cerramiento cuando la instalación de GLP se encuentre en el interior de plantas industriales de productos petrolíferos y las autorizadas por el OTC.

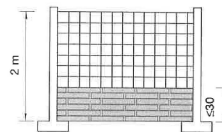
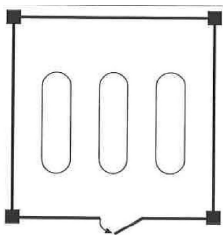


Figura: Cerca de un Centro de almacenamiento de GLP.

El zócalo, cuando se construya, no podrá tener una altura superior a 30 cm.
Las puertas abrirán hacia el exterior y los cierres serán de accionamiento rápido manipulables desde el interior sin necesidad de llaves

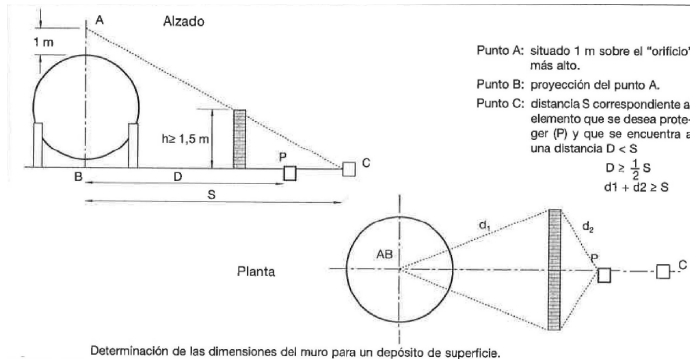
Los muros se pueden utilizar para reducir las distancias de seguridad (Do) desde los orificios, hasta el 50 %, puesto que suponen un freno al eventual derrame de gas fugado por los mismos. Han de ser rectos, incombustibles (RF- 120) (7), y sin abertura alguna (ciegos). La altura del muro, no inferior a 1,5 m, vendrá definida por el cateto AC del triángulo ABC formado en la figura

No se permite más de dos muros en una instalación.

- En los depósitos aéreos, la reducción afecta a todas las distancias desde los orificios.
- En los depósitos enterrados y semienterrados, afecta a las distancias de la referencia 5 (locales de pública concurrencia).

(7) RF = Resistencia al fuego: Grado de incombustibilidad de un material, medida según los criterios establecidos en la Norma Básica de la Edificación (NBE-CPI-82). Decir que la resistencia al fuego de un material es RF-120 significa que puede soportarlo durante 120 minutos sin quemarse o destruirse.

MUROS O PANTALLAS



P es el punto que pretendemos proteger y el punto C representa la distancia de seguridad necesaria.
 S es la distancia de seguridad correspondiente al punto P a proteger, es decir de B a C. (es superior a la disponible D).
 Se ha de cumplir: $D \geq \frac{1}{2} S$
 Condiciones adicionales del muro: La altura mínima será de 1,5 m y la longitud mínima será tal que se cumpla:
 $d_1 + d_2 \geq D_o$.

		D_o	C
	$d_3 + d_4 \geq D_o$		$d_1 + d_2 \geq D_o$

(*) La recomendación europea contempla, además, la condición de que la suma de distancias $d_3 + d_4$, camino a recorrer por el gas sobre el “muro” hasta el punto de riesgo, no sea inferior a la distancia “Do” tabulada correspondiente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN DEPÓSITO DE SUPERFICIE

Ejemplo de aplicación en depósito de superficie: Supongamos que para poder colocar un depósito aéreo se ha de respetar una distancia “D” = 10 m a un elemento determinado “P” (límite de propiedad en A3) pero se dispone de una distancia “d” = 8 m insuficiente: “d” i “S”, siendo: $d \geq \frac{1}{2}D$.

Se situará el punto imaginario A a 1 m sobre el orificio más alto del depósito. Se situará el punto C a 10 m de la proyección del punto A sobre el suelo. Se unirán los puntos A y C. El muro deberá alcanzar dicha hipotenusa que marca su altura mínima. Recordad que alrededor de 1 m del depósito (referencia 1) no debe existir construcción alguna.

Ejemplo de aplicación en depósito enterrado: Sea un depósito E2 que ha de respetar una D = 10 m a un hospital, pero se dispone de tan solo d = 8 m. Se cumple la condición: $8 \geq \frac{1}{2}10$.

Sobre el orificio más alto del depósito se sitúa el punto A, a 1 m de altura. Como la altura mínima del muro es de 1,5 m, la solución geométrica de la hipotenusa no es de aplicación.

La longitud del muro se calculará del mismo modo que en los depósitos de superficie

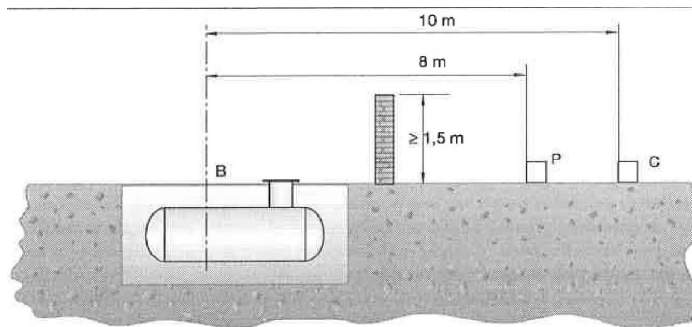
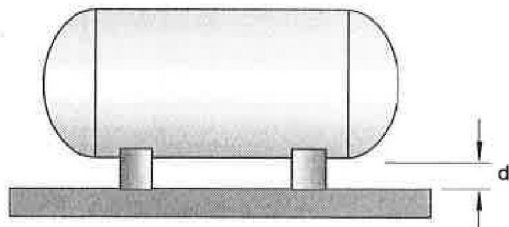
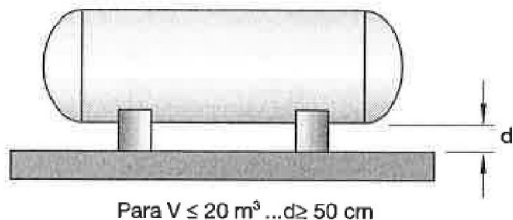


Figura: Muro para un depósito enterrado.

EMPLAZAMIENTO

En caso de existir más de un depósito en el Centro de almacenamiento, se emplazarán de forma que, caso de desplazamiento de uno de ellos en el sentido de su eje longitudinal no encuentre cortada su trayectoria por otro depósito del mismo Centro (emplazamiento paralelo) (Figura 2.3.1b).



Para $V > 20m^3 \dots d \geq 80cm$

Figura 2.3.1a. Distancia entre el depósito (drenaje) y el suelo.

DEPÓSITOS DE SUPERFICIE - AÉREOS

Los apoyos del depósito soportarán la carga que se produce en la prueba hidráulica ⁸. Deben estar anclados de tal forma que permitan las dilataciones y concentraciones de esfuerzos que puedan producirse.

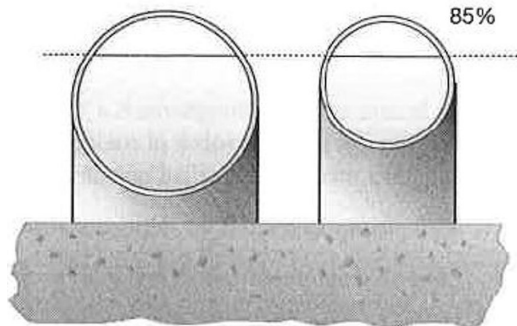
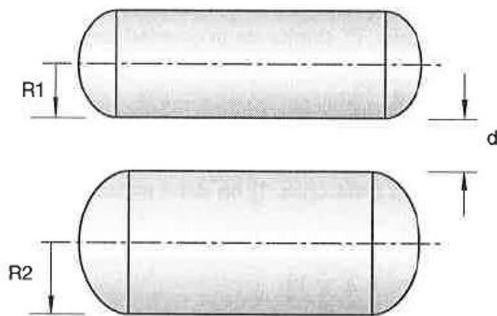
El drenaje de los depósitos de hasta 20 m³ no quedará a una distancia inferior a 50 cm del suelo. Para volúmenes superiores, la distancia mínima será de 80 cm. El eje longitudinal del depósito se encontrará con la inclinación suficiente para facilitar el drenaje (Figura 2.3.1a).

La distancia entre depósitos aéreos deberá ser al menos igual a la semisuma de sus respectivos radios R1 y R2 y como mínimo de 1 m (Figura 2.3.1b).

Se conectarán a tierra con una resistencia menor de 20 Ω

(8) Se ha de tener en cuenta que el agua pesa el doble que el propano y que con agua el depósito se llena al 100 %.

DEPÓSITOS DE SUPERFICIE - AÉREOS



$$1/2 (R1+R2) \leq d \leq 1 \text{ m}$$

Emplazamiento paralelo. Distancia entre depósitos aéreos.

Niveles a ras para evitar sobrellenado d = Distancia mínima entre depósitos

Accesibilidad de los dispositivos del depósito. Escaleras

Para facilitar el acceso a los elementos "accesorios" del depósito (llenado, lectura, etc.), será obligatoria la existencia de un altillo, escalera o escalones, ya sean, metálicos o de fábrica, con objeto de que la distancia entre el punto más alto del depósito y el escalón superior esté situado como máximo a 1,5 m.

DEPÓSITOS DE SUPERFICIE - AÉREOS

En los depósitos pequeños podrá ser uno o varios escalones de fábrica no distanciados del depósito más de 30 cm. En el caso de depósitos grandes puede ser conveniente el acoplar una escalera metálica fija al terreno para que los accesorios sean de fácil acceso. Cuando exista arqueta sobre el depósito, colocar la escalera en el lateral opuesto a donde se encuentren las bisagras (Figura 2.3.2).

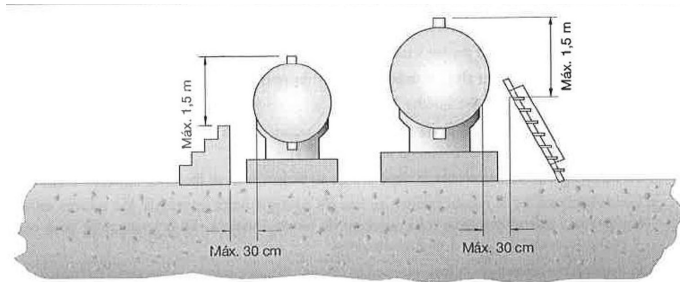


Figura: Figura 2.3.2. Colocación de escaleras en los depósitos aéreos.

DEPÓSITOS ENTERRADOS O SEMIENTERRADOS

Los depósitos enterrados deberán tener su generatriz superior entre 30 y 50 cm por debajo del nivel del terreno circundante. Profundidades mayores dificultarían las labores de llenado y mantenimiento (Figura 2.4.2).

Se consideran depósitos semienterrados a aquellos que por algún impedimento justificado (roca a escasa profundidad, terreno con pendiente pronunciada, nivel freático próximo, etc.), no puedan cumplir las condiciones de profundidad previstas para el caso de depósitos enterrados.

Los dispositivos acoplados en el depósito se encontrarán protegidos mediante arqueta con tapa de registro, debiendo quedar accesible desde el exterior y los aparatos de control fácilmente legibles. Se evitará pueda ser afectada por el paso de vehículos.

Los depósitos enterrados se situarán sobre fundación firme y anclados de forma tal que se impida su flotación, caso de inundación o subida de la capa freática (al ser el propano líquido más ligero que el agua, el conjunto, aún encontrado lleno al 85 %, pesa menos que el agua que desaloja estando inundado).

El zunchado de los depósitos enterrados facilitan las operaciones de mantenimiento. Se puede emplear fleje o cable de acero de resistencia suficiente que atraviese la solera, cuyos extremos se anudan asegurando la unión mediante abrazaderas a presión por tornillo. El depósito puede quedar apoyado sobre la plataforma, sin utilizar espárragos de fijación (Figura 2.4).

DEPÓSITOS ENTERRADOS O SEMIENTERRADOS

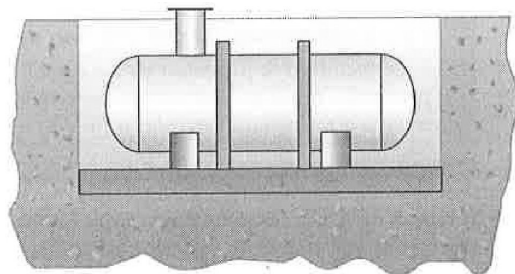
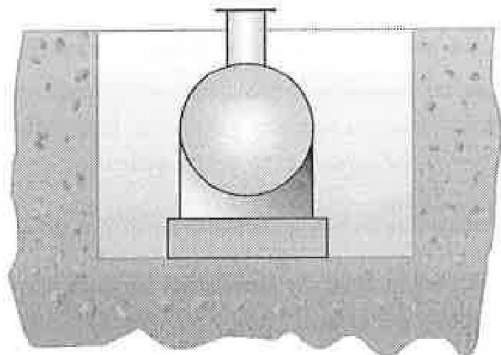


Figura: Figura 2.4. Anclaje de depósito enterrado mediante zunchos de acero.

EMPLAZAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS ENTERRADOS

Instrucciones a la Empresa instaladora:

- Los depósitos cilíndricos se instalarán con su eje longitudinal sensiblemente horizontal.
- Una fosa puede contener más de un depósito; en estos casos, la separación entre ellos será ≥ 1 m.

DEPÓSITOS ENTERRADOS O SEMIENTERRADOS

- La fosa ha de estar terminada a la llegada del depósito y cumplir las dimensiones mínimas establecidas en la normativa (ver Figura 2.4.2). Para fijar la profundidad se ha de tener en cuenta el definitivo suelo ya que puede modificarse el actual.
- El fondo de la fosa se ha de compactar antes de alojar al depósito.
- Colocar la capa de arena neutra en el fondo antes de depositar al depósito.
- El depósito quedará cubierto por una capa de arena neutra compactada, según reglamento. El grosor de los granos no ha de superar los 3 mm.
- Respetar las distancias de seguridad respecto a los cables eléctricos (recomendable $D \geq 0,8$ m), a otras conducciones y a los cimientos de los edificios.
- El camión grúa se ha de poder situar al borde de la fosa para descargar el depósito.
- Si el nivel freático fuera alto se deberá diseñar un semienterrado.
- La toma de tierra no debe quedar conectada a la protección catódica.
- Para evitar que el agua de lluvia pueda quedar estancada en el interior de la fosa, la solera no ha de cubrir el fondo totalmente para favorecer la filtración del agua.
- Directamente antes de colocar el depósito en su alojamiento se ha de comprobar el buen estado del aislamiento.
- Las deficiencias en el recubrimiento se han de corregir hasta conseguir los valores mínimos establecidos y se comprobará posteriormente si ha quedado de forma correcta. En la corrección de la resina se ha de aguardar el tiempo necesario para su endurecimiento.
- El depósito se alojará en la fosa sin recibir golpes. No se permite arrastrarlo ni rodarlo. Los depósitos con resina se alojarán utilizando correas para su transporte. Al utilizar las orejetas para su transporte, éstas quedarán dañadas perdiendo la protección contra la corrosión por lo que deberán recubrirlas nuevamente.

DEPÓSITOS ENTERRADOS O SEMIENTERRADOS

- * Al instalarse la protección catódica se han de atender las instrucciones de montaje que indique el fabricante.
- Caso de existir protección catódica, los cables se tenderán utilizando la misma zanja que para las conducciones enterradas.
- * No se deberá realizar cambio de dirección en la conducción de gas en las proximidades de la arqueta y, de necesitarse, se doblarán dentro de la misma y el pasamuro necesario se hará estanco si lo ha de ser la arqueta.
- Un tubo buzo en cualquiera de las esquinas facilita la evacuación del agua que la fosa pudiera contener, a la vez de hacer posible la introducción de un detector de gas (Figura 2.4.2).

Fosa: Alojamiento en el terreno destinado para contener un depósito a enterrar. Puede ir o no revestida interiormente de obra de fábrica u hormigón, según sean las características del terreno

Las fosas para albergar depósitos deben ir revestidas cuando se tenga que resistir el empuje del terreno. A la vez de servir de continente a la arena de relleno, el revestimiento aísla al depósito de las influencias exteriores (corrientes de agua, tierras no inertes que puedan contaminar el contenido, etc.).

Antes de construir las zapatas en las que se anclarán las patas de los depósitos, se compactará convenientemente el terreno donde se vayan a recibir éstas, evitando que el asentamiento posterior del terreno favorezca la entrada de agua por la zona superior de la arqueta de acceso a la valvulería.

Las paredes del revestimiento de la fosa no se podrán enfoscar (impermeabilizar).

Se facilitará la filtración de las aguas de lluvia que se puedan introducir en la fosa, para ello, la fundación firme no cubrirá totalmente la planta de la fosa, ni los parámetros laterales, y se dejarán aberturas discontinuas laterales a fin de permitir la salida del agua, que por cualquier causa se pudiera acumular en la fosa.

El relleno de la fosa se realizará con arena fina neutra. El techo de la fosa no requerirá forjado, a menos que se prevea el paso por encima de vehículos, personas, etc., en cuyo caso se preverá todo lo necesario para resistir dichas cargas, forjado incluido.

Cuando no lleve forjado, la parte superficial de la fosa deberá ser de arena exenta de piedras. Si no es preceptivo el cerramiento, se construirá un bordillo de obra de fábrica alrededor de la arqueta, de al menos 30 cm de altura, para indicar su situación e impedir el aparcamiento sobre el depósito. Figura 2.4.2.

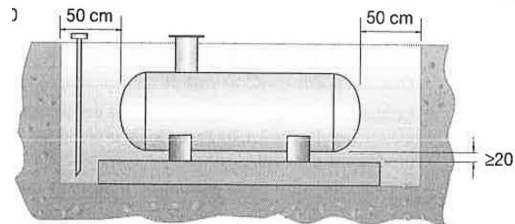
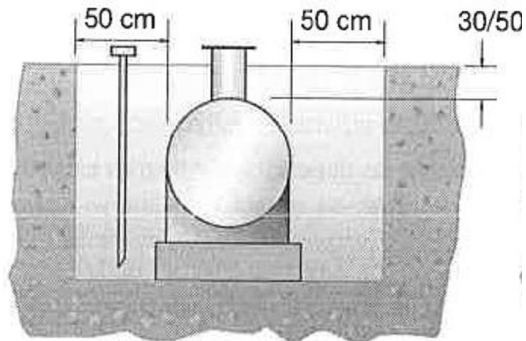


Figura: Figura 2.4.2. Distancias reglamentarias entre depósito enterrado y paredes de la fosa. Cotas en cm.

Fosa para depósito semienterrado: Para considerarlos como enterrados, deberá completarse la fosa por encima del terreno mediante paredes de obra de fábrica u hormigón hasta la altura necesaria para cumplir las condiciones exigidas a los mismos.

Las paredes utilizadas serán resistentes al fuego (RF-240) y resistirán los esfuerzos a que puedan verse sometidas, o bien se reforzarán con tierra compactada según el talud natural del terreno o contenida mediante un segundo muro calculado para contener el empuje.

Los depósitos enterrados deberán quedar protegidos contra la corrosión mediante la adecuada protección catódica, incluyendo las tuberías enterradas.

CÁLCULO DE LA PLATAFORMA O SOLERA

La solera para soportar al depósito y evitar la eventual flotación tendrá un espesor mínimo de 15 cm.

Para evitar la flotación de los depósitos, en el caso más desfavorable de encontrarse estos vacíos, al descubierto y sumergidos en agua, se han de anclar, mediante zuncho, pernos, etc., a una solera de hormigón armado de suficiente masa, que compensen dicho empuje ascendente de flotación. Evitar el contacto del depósito con otros cuerpos metálicos. Sea un depósito de 10 m^3 de volumen de almacenamiento (V_a). Su diámetro es de 1,5 m y su longitud total de unos 6 m.

- La superficie de la plataforma serán como mínimo la de la proyección vertical del depósito. En este caso, $6 \times 1,5 \text{ m}$.
- Masa de agua desalojada: $M_a = V_a \times \rho = 10 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 10000 \text{ kg}$
- Tara (masa) del depósito: $T = 2180 \text{ kg}$
- Empuje vertical ascendente resultante: $E = (M_a - T) \times g = (10\,000 - 2\,180) \times g = 7\,820 \times g$ siendo $g = 9,81$ la aceleración de la gravedad

Valores para la solera:

- Masa de la solera: $M_s = E/g = 7820 \times g / g = 7\,820 \text{ kg}$
- Volumen de la solera: Para una masa en volumen del hormigón de $\rho = 2400 \text{ kg/m}^3$, la solera deberá tener un volumen de: $V_s = M_s/\rho = 7820/2400 = 3,26 \text{ m}^3$
- Espesor de la solera: Al ser el volumen $V = e \times 1,5 \times 6 = 3,26 \text{ m}^3$; despejando el espesor: $e = 3,26/9 = 0,362 \text{ m}$

CÁLCULO DE LA PLATAFORMA O SOLERA

Si tomamos un espesor de 0,4 m, la masa de la solera será:

$$(6 \times 1,5 \times 0,4) \times 2400 = 8640 \text{ kg}$$

que supera el empuje vertical ascendente por flotación calculado anteriormente ($7\,820 \cdot g \text{ kg}$).

De forma directa se puede obtener el valor del espesor mediante la expresión:

$$e = \frac{1000 \times V - T}{2400 \times A \times L}$$

siendo: e = espesor de la plataforma (m) V = volumen del depósito (m^3) T = Tara (masa) del depósito (kg) A = Ancho de la plataforma (como mínimo, el diámetro del depósito) (m) L = Longitud de la plataforma (como mínimo, la longitud del depósito) (m)

Ejemplo de aplicación: En nuestro caso, al ser los datos en el orden descrito: 10 m^3 ; $2\,180 \text{ kg}$; $1,5 \text{ m}$ y 6 m , el espesor resulta ser:

$$(10000 - 2180)/(2400 \times 1,5 \times 6) = 7820/21600 = 0,362 \text{ m}$$

Para frenar el agrietamiento o quebrantamiento del hormigón, se pondrá un enmallado de 10 mm con una resistencia de $4\,100 \text{ kg/cm}^2$.

Dimensiones de la solera definitiva: $6 \times 1,5 \times 0,4 \text{ m}$

A modo de orientación, las dimensiones de la plataforma, en función del volumen del depósito pueden ser las siguientes:

CÁLCULO DE LA PLATAFORMA O SOLERA

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA (ORIENTATIVO)			
Carga max. kg	Espesor "e" m	Ancho "A" m	Largo "L" m
3400	0.2	1.6	3.0
5900	0.2	1.6	4.8
10600	0.3	2.0	5.5
15000	0.3	2.0	7.5

CÁLCULO DE LOS ESPÁRRAGOS DE SUJECCIÓN

Si por cada apoyo del depósito se colocan un espárrago, cada uno soportará la cuarta parte del esfuerzo vertical. Para el cálculo de los espárragos de sujeción se ha tenido en cuenta:

$$T_u = \frac{E}{n} = \frac{7820 \times g}{4} = 1955 \times g \quad \text{por espárrago}$$

siendo: T_u = Tensión unitaria E = esfuerzo vertical ascendente n = número de espárragos g = aceleración de la gravedad
Para un coeficiente de trabajo de $C_t = 4100 \times g$ del acero (tetracero, en kg/cm^2), resulta necesaria una sección de:

$$S = T_u / C_t = (1955 \times g) / (4100 \times g) = 0,476 \text{ cm}^2 \text{ por espárrago}$$

Para la que se precisa un diámetro:

$$D = \sqrt{0,476 / \pi} = 0,389 \text{ cm}$$

Se eligen espárrago de 1 cm de diámetro.

De forma rápida se pueden calcular el diámetro del espárrago mediante la fórmula siguiente:

$$D = \frac{\sqrt{1000 \times V - T}}{226,98}$$

siendo: D = diámetro del espárrago (cm) V = Volumen del depósito (m^3) T = Tara del depósito (kg)

Ejemplo de aplicación: En nuestro caso, al ser los datos en el orden descrito: 10 m^3 ; 2180 kg , el diámetro del espárrago resulta ser: $0,389 \text{ cm}$

DEPÓSITOS DE GLP EN PATIOS

Definición de patio

A efectos de este Reglamento, se define como patio la superficie de terreno sensiblemente horizontal, rodeada de edificaciones fijas al menos en un 75 % de su línea poligonal o curva que formen sus fachadas interiores y con acceso abierto a calles o zonas exteriores que estén al mismo o inferior nivel.

Las instalaciones de GLP podrán ubicarse en el interior de los patios si se cumplen las siguientes condiciones (el depósito quedará protegido contra eventuales choques):

- Los depósitos de superficie (aéreos) han de tener un volumen geométrico máximo de 20 m^3 y los enterrados de 10 m^3 . (Se proyecto ampliar los enterrados hasta 20 m^3).
- El patio tendrá acceso apropiado a vehículos de suministro y socorro (Empresa suministradora, bomberos, etc.).

La propuesta de reglamento entiende por apropiado una dimensión mínima de 3 m de ancho y 4 m de alto.

- El área de la Estación de GLP estará descubierta

Cada almacenamiento aéreo no podrá superar los 20 m^3 y si es enterrado los 10 m^3 cumpliendo además uno de los conjuntos de condiciones siguientes:

1ª Condición

1ª condición: implica cumplir las condiciones indicadas a continuación

- El patio estará abierto totalmente a calles o zona exterior permanentemente ventilada y a nivel del suelo.
- Las aberturas entre edificios deben sumar, al menos un $1/6$ del perímetro del patio, (considerando idealmente cerrado, por las rectas que unen las esquinas interiores de las partes abiertas) $De \geq P/6$.
- * El patio podrá contener íntegra la Estación de GLP y una franja alrededor de ella, de anchura mínima de 3 m.
- El área de la Estación de GLP deberá estar descubierta.

DEPÓSITOS DE GLP EN PATIOS

Siendo: De Las distancias entre las esquinas interiores de las partes abiertas: $De = D1 + D2 + D3 + D4 + \dots$

L_f Las longitudes de fachada de los edificios que forman el patio: $L_f = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + \dots$

P El perímetro del patio formado por distancias entre esquinas y por longitudes de fachadas: $P = D_e + L_f$

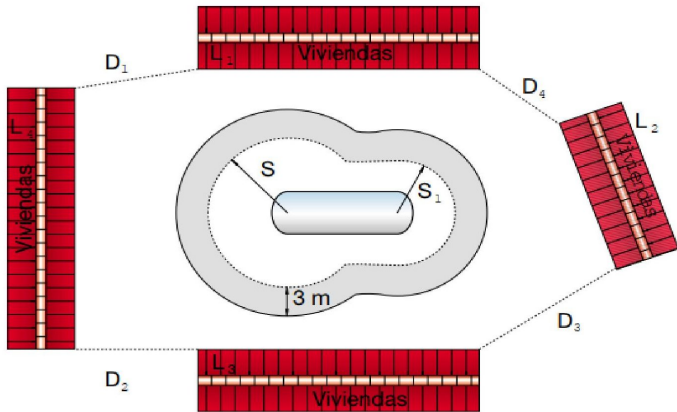


Figura: Figura 2.5a. Primera opción para poder ubicar depósitos en patios.

2ª Condición

2ª condición: implica cumplir las condiciones indicadas a continuación

- Las edificaciones que forman el patio no tendrán altura mayor al radio del círculo mayor que pueda “inscribirse” en el patio que incluya los depósitos y equipos (más que la estación de GLP).
- Podrá contener íntegra la zona limitada por la Estación de GLP (que en este caso se considerará con distancias doble de las señaladas por la referencia 4 del “Cuadro de distancias de seguridad”).
- Podrá contener una franja libre alrededor de la zona anterior de al menos 3 m.

En los patios no se podrán utilizar muros o pantallas para reducir las distancias de seguridad.

Se admite más de un Centro de almacenamiento en un patio siempre que sean independientes. El emplazamiento del depósito vendrá condicionado por las dimensiones del patio y por las aberturas libres entre bloques de vivienda, así como por las alturas que conforman dicho patio.

2ª Condición

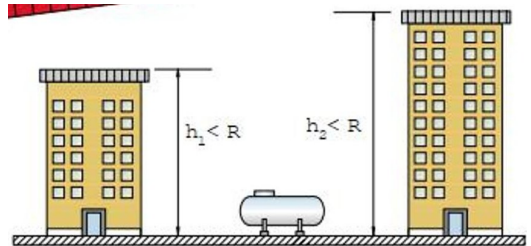
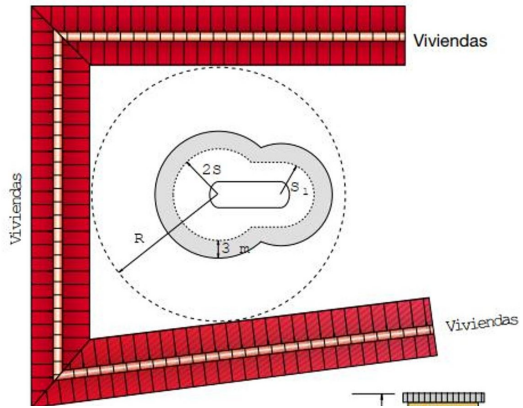


Figura: Figura 2.5b. Segunda opción para poder ubicar depósitos en patios.

Ejemplo de aplicación

Se trata de un depósito enterrado de 10 m^3 de volumen que se desea instalar en un patio formado por cuatro bloques de casas, según la Figura 2.5.

Las longitudes de fachada son respectivamente 35, 40, 50 y 60 m, lo que hace un total de $L_f = 185 \text{ m}$

Las distancias entre esquinas interiores son de 15 m cada una, lo que hace un total de $De = 60 \text{ m}$

El perímetro a considerar será de $P = 185 + 60 = 245 \text{ m}$

Cumplimiento de condiciones: $De \geq P/6$; En este caso: $60 \geq 245/6 = 40,8$; Se cumple

La estación se determina mediante radios desde orificios, según referencia 4 del cuadro de distancias. Al tratarse de un depósito E1, la distancia a considerar es de 4 m.

DEPÓSITOS ENTERRADOS			
Grupo	Volumen	Referencia 4	
E0	≤ 5	Do(S)	$2.3+3=9\text{m}$
E1	≤ 10	Do(S)	$2.4+3=11\text{m}$
E2	≤ 100	Do(S)	$2.5+3=13\text{m}$
E3	≤ 500	Do(S)	$2.10+3=23\text{m}$

Como hay que añadir una franja de 3 m, la zona que ha de poder ser incluida en el patio ha de contemplar un radio de 7 m.

Ejemplo de aplicación:

Se trata de un depósito aéreo de 5 m^3 de volumen que se desea instalar en un patio formado por tres bloques de casas, según la Figura 2.5b.

En el patio se puede inscribir un círculo de 20 m de radio.

Las alturas de los edificios no sobrepasan los 25 m.

El centro de almacenamiento no incluye equipos de trasvase ni de vaporización. El resto se puede incluir en el patio.

Ejemplo de aplicación

La estación se determina mediante radios desde orificios, según referencia 4 del cuadro de distancia. Al tratarse de un depósito A0, la distancia a considerar es el doble de 3 m más 3 m de franja adicional, lo que hace un total de 9m. Como el patio admite un círculo de radio 20 m, se admite la instalación del Centro de almacenamiento.

DEPÓSITOS AÉREOS			
Grupo	Volumen	Referencia 4	
A0	$\leq 5\text{m}^3$	Do(S)	$3 \rightarrow 6 + 3 = 9\text{m}$
A1	$\leq 10\text{m}^3$	Do(S)	$5 \rightarrow 10 + 3 = 13\text{m}$
A2	$\leq 20\text{m}^3$	Do(S)	$7, 5 \rightarrow 15 + 3 = 18\text{m}$

DEPÓSITOS DE GLP EN AZOTEA

Solamente se admitirán en azoteas, instalaciones de GLP con sólo depósitos de hasta 5 m³, los A0 (está en estudio ampliarlo hasta los 10 m³, los A1), siempre y cuando, además de las prescripciones señaladas para los depósitos aéreos, cumplan las siguientes:

- Un técnico titulado competente en la materia deberá certificar que la edificación puede soportar las cargas que la instalación produzca, tanto durante la explotación como durante las pruebas del depósito con agua (para el cálculo, cada kg de GLP se convierte en $1\,000 / (0,85 \times 506) = 2,33$ kg de agua), y que el suelo esté construido de forma que su resistencia al fuego sea, como mínimo RF-240.

Ejemplo: Se trata del depósito LP 2 450 (2,45 m³), cuya masa en vacío es aproximadamente de 600 kg. La masa resultante a considerar será de $600 + 2\,450 +$ la masa de la bancada.

- Las distancias a partir de los orificios a chimenea, desagües, aberturas a patios o a huecos o accesos a niveles inferiores no serán inferiores a 6 m. Ver Figura 2.6. Se piensa modificar a: En el caso de chimeneas de combustibles sólidos o líquidos (pendiente de aprobar por el nuevo reglamento), la distancia geométrica desde los orificios a las aberturas de las mismas deberán ser de 6 m como mínimo.
- Si la azotea es practicable para otros usos, la estación de GLP (el centro) deberá estar provista de cerramiento. Dentro del mismo no se podrá encontrar objetos ajenos al servicio.
- No se autorizarán muros o pantallas a efectos de reducción de distancias de seguridad.
- La instalación de equipos de vaporización y/o trasvase requerirá autorización expresa de los servicios competentes en materia de industria y energía de la Comunidad Autónoma.
- La superficie de estas Estaciones de GLP deberán tener, al menos, una cuarta parte de su perímetro abierto a calles o zonas exteriores perfectamente ventiladas, entendiéndose que cumplen esta condición aun cuando existan protecciones de obras de fábrica siempre que su altura no sea superior a 70 cm y tengan aberturas a ras de suelo de, al menos, 150 cm² por metro de longitud en la zona perimetral protegida.

DEPÓSITOS DE GLP EN AZOTEA

- Todas las tuberías serán aéreas.
- En la estación de GLP deberá existir una toma de agua.
- El depósito no podrá estar conectado a la tierra del edificio. Deberá estar protegido por pararrayos o cubierto por una malla metálica conectada a tierra independiente.
- La canalización de carga se situará en fachada exterior. La boca de carga se situará en arqueta o armario protegidos por cerradura (Figura 2.6c).
- La azotea tendrá fácil acceso para el personal de mantenimiento, suministro y socorro.
- * En una misma azotea, se admiten almacenamientos independientes entre sí y que cumplan la norma.
- Junto a la boca de carga deberá instalarse un dispositivo apropiado visible desde la cisterna de trasvase, u otro igualmente eficaz para evitar que pueda superarse el nivel máximo de llenado del depósito.
- ...Las distancias referidas a huecos o accesos situados en la propia azotea que comuniquen por niveles inferiores al suelo de la misma con el interior del edificio, así como a orificios de ventilación, desagües y aberturas a patios, será como mínimo, el doble de la señalada con la referencia 4 del “Cuadro de distancias”, midiéndose tal como se expresa en la Figura 2.6d (pendiente de aprobar por el nuevo reglamento).

Cada almacenamiento situado en azotea podrá tener como máximo un volumen de 5 m^3 .

No se autoriza la inclusión de equipos de vaporización ni de trasvase.

Todas las conducciones serán aéreas.

DEPÓSITOS DE GLP EN AZOTEA

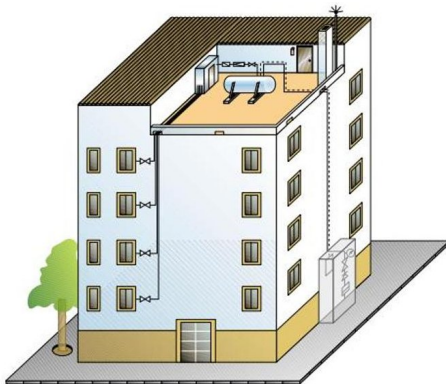


Figura: Figura 2.6a. Instalación de un Centro de almacenamiento en la azotea de un edificio de viviendas.

DEPÓSITOS DE GLP EN AZOTEA

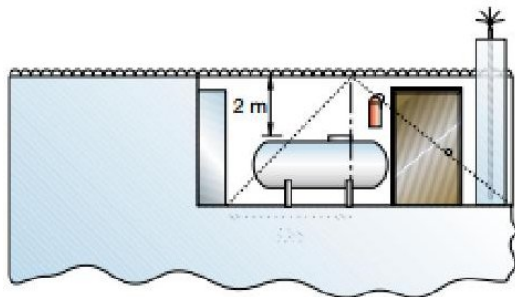
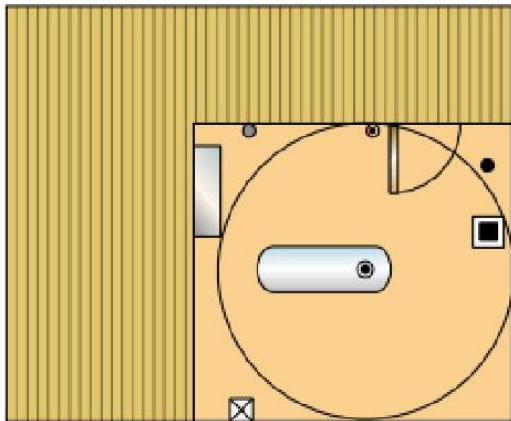
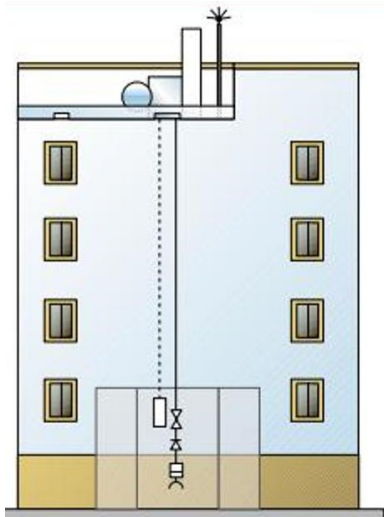
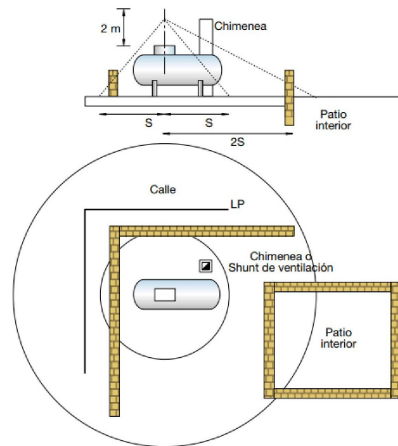


Figura: Figura 2.6b. Centro de almacenamiento en azotea propuesto como ejemplo. Zona de seguridad.

DEPÓSITOS DE GLP EN AZOTEA



(a) Situación de la boca de carga a distancia.



(b) Nueva disposición prevista en la nueva reglamentación.